

성과감사

감 사 보 고 서

- 정보화사업 및 소프트웨어 운영실태 -

2025. 10.

국토안전관리원
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 현황	4
III. 감사결과	7
1. 감사결과 총괄	7
2. 분야별 실태와 문제점	11
가. 정보화사업 기획 및 계약과정	11
나. 시스템 장애 및 장애 대응	38
다. 기능개발 및 유지보수 실효성	54
라. 소프트웨어 도입 적정성	60
마. 모범사례	64

표 목차

[표 1] 감사 중점사항	2
[표 2] 참여 감사인 현황	3
[표 3] 관리원 운영 시스템 현황	4
[표 4] 연도별 정보화사업 예산 규모	6
[표 5] 감사총괄 조치사항	7
[표 6] 각 사업별 감독자, 검수자 내역	13
[표 7] 각 연도별 사업대가 산정 내용의 기준과의 비교 내역	15
[표 8] 기존 사업대가와 재계산 사업대가 비교	16
[표 9] ☒ 홈페이지 실적현황 중 국토안전관리원 관련 사업	25
[표 10] ☒ 홈페이지 실적현황의 계약 정보	26
[표 11] ☒ 계약 건 외 ☒ 담당자와의 이메일 수발신 내역	27
[표 12] XXX 사업 관련 계약 이후 이메일 수발신내역	30
[표 13] 2022~2024년까지 전직원에게 오류 및 장애로 인한 알림 현황	40
[표 14] 2025년 6월 감사실에서 모니터링한 장애 현황	40
[표 15] 디스크 용량 80% 초과한 서버 내역과 장애·오류 현황	41
[표 16] 강풍 위기경보수준 및 근무요령	48
[표 17] 태풍 영향권 기간 각 교량별 비정상 운영시간 및 사유	49
[표 18] DAQ 서버 비정상운영으로 인한 데이터 결측 현황	50
[표 19] 태풍 ‘힌남노’로 인한 재난단계 ‘심각’ 문자 발송 내역	52
[표 20] ◇◇◇ 라이선스 연간 사용권 구매현황	61
[표 21] ◇◇◇ 라이선스 접속 현황	61
[표 22] ◇◇◇ 라이선스 계정별 접속 현황	62
[표 23] 연간접속량 10회 미만인 라이선스 계정에 대한 구매예산	63
[표 24] KALIS 통합알리미 도입	70

그림 목차

[그림 1] 정보화사업 전담조직 직제 변경 내역	4
[그림 2] 관리원 정보화사업 연간계획 수립 업무 절차	11
[그림 3] 관리원 정보화사업 추진 절차	12
[그림 4] 특수교 통합관리 업무수행 체계	45
[그림 5] 특수교 통합관리 계측시스템 현황	46
[그림 6] 효율제 유지관리비 산정 절차	56
[그림 7] ☆☆☆시스템 급여-복지관리 분야 화면	57
[그림 8] ☆☆☆시스템 소프트웨어 개발비 재산정 기능점수 일부	57
[그림 9] ☆☆☆시스템 일반관리-성과관리 분야 화면	58
[그림 10] ☆☆☆시스템 소프트웨어 개발비 재산정 기능점수 일부	58
[그림 11] 상용소프트웨어 유지관리비 산정 절차	60
[그림 12] 대형 지반침하 사고 발생	65
[그림 13] 지도 서비스 개방 현황	65
[그림 14] △△△ 시스템(XXX) 지도 서비스 공개 화면 예시	66
[그림 15] △△△ 시스템(XXX) 지도 서비스 공개 화면 예시	67
[그림 16] 통합메세지 전송 시스템	71
[그림 17] KALIS 스마트인증 앱 기능 고도화	71
[그림 18] ○○○○	74
[그림 19] AI기반 건설사고 예측 분석 서비스 기능①	75
[그림 20] AI기반 건설사고 예측 분석 서비스 기능②	75
[그림 21] AI기반 건설사고 예측 분석 서비스 성과	76

약칭 및 용어설명

이하 다음의 약칭을 사용한다.

<기관명>

- 국토안전관리원 : 관리원
- 통합경영정보관리 시스템 : ERP 시스템

<주요 용어>

- 정보화 : 정보를 수집·생산하고 체계적으로 가공·축적하여 이를 유통 또는 활용함으로써 업무의 효율성을 도모하는 것을 말한다
- 정보시스템 : 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다
- 정보화사업 : 정보시스템을 기획·구축·운영·유지관리, 정보시스템감리, 전자정부사업관리를 위탁하기 위한 사업을 말한다
- 정보화총괄부서 : 정보화사업 기획·정보자원관리·정보보안 등을 총괄하는 실을 말한다
- 정보화사업부서 : 정보화사업을 기획·관리·수행하는 부서를 말한다
- 소프트웨어사업 : 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지·관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 산업과 관련된 경제활동을 말한다

1. 감사배경 및 목적

정부는 시대적 상황에 맞게 IT 정책을 꾸준히 추진하였으며, 지난 정부는 ‘디지털 뉴딜 정책¹⁾’, ‘디지털 플랫폼 정부 구현²⁾’ 등을 핵심 국정 과제로 채택하였다. 현 정부는 인공지능 서비스의 과급력을 인정하여 123대 국정과제에서 ‘AI 3대 강국 도약’을 전략으로 세웠으며 국정과제로 ① AI 3대 강국 도약을 위한 AI고속도로 구축, ② 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현 등을 채택하였다.

관리원은 디지털 기반의 대국민 안전관리 강화를 위해 2002년 시설물통합정보관리시스템 운영을 시작으로 2025년 8월 기준으로 23개의 시스템을 운영하고 있으며, 5개년(2025년~2029년) 중장기 경영목표 중 “국토안전 플랫폼 미래 혁신”을 전략방향으로 선정하여 “KALIS 디지털플랫폼 서비스 모델 개발”, “국토안전 정보시스템 데이터 연결성 강화” 등을 실행과제로 채택하였다.

감사실은 디지털로의 업무 환경 변화가 가속화되는 시점에서 정보화사업이 기관의 예산이나 인력 측면에서 중요성이 커질 것으로 판단하였으며, 이에 사업대가 산정 과정의 경제성과 효율성을 진단하고, 핵심 정보 시스템의 운영 효과성을 평가하여 개선방안을 제시하고자 2025년 연간 감사계획에 이번 감사를 반영하게 되었다.

1) 국가 전반의 디지털화를 가속화하기 위해 데이터·네트워크·인공지능 생태계 강화, 교육 인프라 디지털 전환, 비대면 산업 육성, 사회간접자본(SOC) 디지털화를 4대분야로 선정하여 추진
2) 공급자(정부) 중심의 전자정부에서 수요자(국민) 중심의 맞춤형 서비스 제공을 목적으로 공공서비스 통합 허브 구축, 데이터 개방 및 활용 극대화, 인공지능(AI)과 클라우드 전면 도입 등을 전략으로 추진

2. 감사범위 및 중점사항

이번 감사에서는 관리원이 추진하는 정보화사업과 관련된 업무 분야를 총 5개로 구분하였으며 각 분야별 중점 감사사항을 도출하였다.

① 정보화사업 기획 및 계약 과정 분야에서는 내부 기획 절차 및 의사결정 체계의 투명성, 용역비 산정 기준의 타당성 등을 검토하여 경제성과 효율성을 점검하였으며, ② 시스템 장애 및 장애 대응 분야에서는 장애 발생 빈도와 발생된 장애에 대해 적절한 후속조치가 이뤄지고 있는지 살펴보았다. ③ 기능개발 및 유지보수 실효성 분야에서는 실제 사용되지 않는 기능의 존재 여부를 확인하고 유지보수 비용이 과다하게 지출되고 있는지 확인하였으며, ④ 사용자 계정 및 보안관리에서는 계정 관리와 사용자 접근 통제가 적정하게 이뤄지고 있는지 점검하였고, ⑤ 소프트웨어 도입 적정성 분야에서는 소프트웨어의 사용현황을 점검하여 불필요한 지출은 없었는지 점검하였다.

[표 1] 감사 중점사항

감사 분야	중점 감사사항
정보화사업 기획 및 계약 과정	◦ 정보화사업 추진 배경의 적정성 ◦ 내부 기획 절차 및 의사결정 체계의 투명성 ◦ 계약 유형 및 조건의 적정성 ◦ 용역비 산정 기준의 타당성
시스템 장애 및 장애 대응	◦ 장애 발생 이력 및 빈도 ◦ 장애 원인 분석 및 후속조치의 실효성
기능개발 및 유지보수 실효성	◦ 실제 사용되지 않는 기능의 존재 여부 ◦ 유지보수 항목의 필요성 검토 및 과다 지출 여부
사용자 계정 및 보안관리	◦ 계정 생성 및 삭제의 적정성 ◦ 비인가 사용자 접근 통제 여부
소프트웨어 도입 적정성	◦ 소프트웨어 도입 전 요구사항 정의 및 기술적 타당성 검토 ◦ 소프트웨어 도입 후 사용현황 및 추가 도입의 적정성

3. 감사실시 과정

관리원의 정보화 사업 추진체계 및 사후 관리부분을 확인하기 위해 2025. 6. 23.부터 2025. 7. 18.까지 예비조사 기간 동안 정보화사업 연간 계획, 디지털운영위원회 결과 내역, 정보화사업 계약 내역, 장애 이력 등의 자료를 수집·분석하여 감사 중점사항을 도출하였다. 실지감사 전 대상부서 관리자를 대상으로 감사배경 및 중점사항 등을 안내하기 위한 사전협의(2025. 7. 25.)를 실시하였으며, 실지감사는 2025. 8. 4.부터 2025. 8. 22. 까지 감사반장을 포함한 감사인원 7인을 투입하여 총 14일간 실시하였다.

[표 2] 참여 감사인 현황

감사인	구 분	주요 업무
	총 괄	감사업무 전반 총괄 (감사반장)
	계 약	계약 과정의 적정성 및 리스크 관리
	기능개발 및 유지보수	기능개발의 실효성 및 유지보수의 적정성
	계 약	정보화사업 대가산정의 적정성 등
	소프트웨어사업	소프트웨어사업 기술검토 및 적정성
	시스템 장애 및 인프라	시스템 장애 원인 분석 및 후속조치
	보안관리	사용자 계정 및 접근 권한 관리

4. 감사결과 처리

감사실에서는 감사결과 확인된 사항과 관련하여 정보화사업 및 소프트웨어 운영부서(과실, 과실)에게 확인서를 징구하고 의견을 회신 받았으며, 감사결과 전반적인 지적사항에 대한 질문·답변서로 과본부를 총괄하고 있는 과본X장에게 감사사항에 대한 의견을 청취하였다. 이후 감사실은 지적사항에 대한 감사심의위원회 심의를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II

감사대상 현황

관리원은 '20년 12월 출범 후, 정보화 전략 계획을 수립하고 디지털 플랫폼 구축 기반 마련을 위해 [본부] 아래 [실]을 정보화 총괄부서로 두고 정보화 사업을 추진하고 있으며,

[그림 1] 정보화사업 전담조직 직제 변경 내역

'20년 12월	'21년 6월	'22년 11월	'24년 10월
실	실	실	실
디지털 전환 시대에 데이터기반의 정보화통계 강조	빅데이터TFT를 정규조직화하여 디지털 전환을 촉진	'실·단·센터'와 같이 유사 성격의 하부조직 명칭을 '실'로 통일	디지털 전환 이후 데이터 기반의 업무 고도화를 추진
정원 : 17명	정원 : 21명	정원 : 23명	정원 : 23명

• 출처 : 직제규정 및 정원배치계획 재구성

디지털 기반의 대국민 안전관리 강화를 위해 [표 3]과 같이 '국토안전 빅데이터 플랫폼', '시설물 통합정보 관리시스템', '건설공사 안전관리 종합정보망' 등 총 23개의 시스템을 운영하고 있다.

[표 3] 관리원 운영 시스템 현황

연번	시스템명	구축년도 (재구축년도)	주요기능
1	시설물통합정보관리시스템 (FMS)	2002 (2019)	◦ 시설물의 유지관리에 관련된 시설물 정보, 유지관리 이력, 유지관리 관련기관 등의 정보를 체계적으로 관리
2	SOC 성능평가시스템	2018	◦ 성능평가 관련 의무사항의 제출·관리, 이행 모니터링을 체계적으로 관리하기 위한 기능 제공
3	건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)	2019	◦ 건설공사 안전관리계획의 접수·확인·관리
4	지하안전정보시스템(JIS)	2018	◦ 지하 안전정보 체계를 구축하여 관련기능 제공

5	건축물생애이력 관리시스템	2014	◦ 건축물 생애 전단계(시공, 유지관리, 해체 등)의 효과적인 유지관리를 지원
6	기반시설통합관리시스템	2024	◦ 기반시설 관리법에 따라서 기본계획, 관리계획수립 및 기반시설 정보관리 관련 기능 제공
7	건축분쟁전문위원회 종합관리시스템	2018	◦ 건축분쟁 조정·재정 업무처리
8	비탈면 통합관리시스템	2020	◦ 비탈면 현황도 보고서 검토, 위험 비탈면 현장조사 업무처리
9	하자관리정보시스템	2013 (2022)	◦ 하자심사·분쟁조정 위원회 신청서 접수 및 사건처리 등 기능 제공
10	특수교통합관리계측시스템	2009 (2017)	◦ 국토교통부에서 관리 중인 특수교량(현수교 등)의 계측시스템 데이터 관리 기능
11	그린리모델링	2016	◦ 그린 리모델링 사업 운영 및 관리를 위한 관련 기능 제공
12	점검진단실시결과 평가시스템	2011	◦ 점검·진단 실시 결과에 대한 평가 및 결과 관리
13	소규모취약시설물 안전관리시스템	2015	◦ 소규모 취약시설 점검대상 관리, 점검 보고서 작성
14	대표 홈페이지	1997 (2017)	◦ 관리원 소개, 안전관련 자료 제공
15	국토안전교육원	2016	◦ 안전산업분야 교육 서비스 제공
16	KALIS 기술 플랫폼	2021	◦ 상생 협력 추진 기능 제공
17	건축물관리지원센터 홍보 웹페이지	2020	◦ 건축물관리지원센터에 대한 정보를 게시
18	그룹웨어	2005 (2017)	◦ 국토안전관리원 문서유통 관리
19	ERP 시스템	2011 (2018)	◦ 예산, 인사, 회계, 자산 등 관리원 내부 자원 관리 기능
20	도서관리시스템	1998 (2016)	◦ 관리원 자료실 참고도서 관리
21	작업장 근로자 안전보건시스템	2022	◦ 작업장 안전관리 체계 운영 관리
22	제3종 시설물 모바일 점검 시스템	2022	◦ 현장에서의 부재별 등급 평가 및 정기안전점검 등급 산정을 위한 기능 제공
23	국토안전 빅데이터 플랫폼	2022	◦ 건설·시설안전 데이터 및 외부 데이터 수집·저장·분석 및 시각화 기능을 제공

연도별 정보화사업 예산규모는 2021년부터 2023년까지 ‘국토안전빅데이터 플랫폼 구축 및 유지관리’, ‘IT인프라 및 정보시스템 유지관리’ 등 예산이 축소되면서 15,130백만원에서 11,033백만원으로 하락하는 추세였으나, ‘IT인프라 및 유지관리’ 및 ‘건설공사안전관리종합정보망 기능개선’ 등 예산이 증가하면서 2024년 13,387백만원, 2025년 총 예산 20,671백만원으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

[표 4] 연도별 정보화사업 예산 규모

(단위 : 백만원)

연번	구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계
1	IT인프라 및 정보시스템 유지관리	3,573	-	1,888	3,994	9,733	19,188
2	국토안전빅데이터플랫폼 구축 및 유지관리	2,021	2,483	1,997	2,134	900	9,535
3	건축물생애이력관리시스템 개발 및 유지관리	6	2,486	2,148	1,377	3,130	9,147
4	건설공사안전관리종합정보망(CSI) 기능개선	1,621	546	529	449	2,016	5,161
5	기반시설통합관리시스템 구축 및 기능개선 ³⁾	1,716	2,046	-	-	-	3,762
6	하자관리정보시스템 재구축 및 기능개선	3,199	99	55	100	55	3,508
7	특수교통합관리계측시스템 기능고도화	680	390	400	1,640	160	3,270
8	정보보안시스템 유지관리	55	-	563	645	1,604	2,867
9	ERP시스템 기능고도화	361	919	571	279	450	2,580
10	그린리모델링 시스템 고도화	-	-	1,280	700	500	2,480
11	ERP 시스템 기능개선	344	977	287	280	-	1,888
12	소규모취약시설물안전관리시스템 기능개선	100	200	450	250	250	1,250
13	지하안전정보시스템(JIS) 기능개선	451	-	348	170	60	1,029
14	기 타	1,003	1,140	517	1,369	1,813	5,842
합 계		15,130	11,286	11,033	13,387	20,671	71,507

• 자료 : 연도별 정보화사업 연간계획(안) 재구성

3) 기반시설통합관리시스템과 SOC성능평가시스템을 함께 계산

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 ‘정보화사업 및 소프트웨어 운영실태’ 성과감사 결과 [표 5]와 같이 총 15건의 신분·행정 조치사항이 확인되었다.

[표 5] 감사총괄 조치사항

구분	합계			신분조치					재무조치	행정 조치		
	신분 조치	재무 조치	행정 조치	징계 (인원)	경고	주의	구두 경고	구두 주의	시정 (금액)	부서 주의	통보	모범 사례
합계	5	-	10	-	2	3	-	-	-	2	5	3

감사결과 확인된 문제점을 요약하면 다음과 같다.

가. 정보화사업 기획 및 계약 과정

① 정보화사업 용역 사업대가 산정 미흡(경고1, 주의1)

- [라]실에서 '23년부터 '24년까지 XXX 사업을 추진하면서 「SW사업 대가산정 가이드」 상 효율, 난이도, 제경비, 월 평균임금 일수 등에 맞지 않게 사업대가를 산정한 사실이 확인됨

② 정보화사업 계약 절차 미흡(주의2)

- XXX 사업의 계약이 당초 계획 대비 지연되었으나 지연 기간에 대해 공식적인 계약을 이행하지 아니하고 공문과 이메일을 통해 과업 수행을 요구함

③ 계약업무 관리 소홀 및 비밀유지협약 위반(경고1, 통보1)

- (계약업무관리 소홀) 계약업체가 아닌 '갑사' 직원이 계약업체인 '나사'의 사업에 참여하고 계약 서류를 전달하는 등의 상황이 있었음에도, 계약 담당자들은 업체의 관계를 명확히 확인하지 않음
- (비밀유지협약 위반) 계약업체('나사')가 아닌 제3자('갑사')를 통해 착수계, 보안서약서, 사업참여자 재직증명서 등 비밀정보가 포함된 서류를 관리원 담당자에게 전달하였고, 관리원 담당자는 계약업체에 대한 관리를 소홀히 함

나. 시스템 장애 및 장애 대응

① 정보시스템 인프라 운영 및 관리 부적정(부서주의1, 통보1)

- 2022년부터 2024년까지 전 직원에게 공지한 시스템 장애 및 오류 총17건 중 15건에 대해 장애보고서가 작성되지 않았으며, 교체계획서 또한 2건 중 1건이 누락된 사실을 확인. SSO 서버 장애와 관련 디스크 용량의 관리 기준 부재가 해당시스템의 장애 원인으로 작용했을 것으로 추정

② □□□ 시스템 DAQ서버 관리 미흡(부서주의1, 통보(시정완료) 1)

- 2021년부터 2024년 태풍 영향권에 있었던 특수교량 서버의 비정상운영 현황을 확인한 결과 2021년 오마이스의 영향권 내에선 총 4개 교량, 2022년 힌남노 영향권 내에선 총 4개 교량이 비정상 운영된 이력을 확인하였으며, 이로인한 데이터 결측과 재난대응 조치 소홀

다. 기능개발 및 유지보수 실효성

① ☆☆☆ 시스템 현행화 미흡(통보1)

- ☆☆☆ 시스템의 유지관리비 산정 내역을 확인한 결과, 2024년 1월 규정 폐지로 운영되지 않는 '선택적 복지제도' 관련 기능(복지포인트 관리 등)과 2023년 말 개발 완료 후 사용 실적이 없는 '경영평가 실적관리' 기능이 '24년 ~ '25년 유지관리 대상에 포함되어 있는 것으로 확인됨

라. 소프트웨어 도입 적정성

① ◇◇◇ 라이선스 운영 및 관리 부적정(통보(시정완료) 1)

- ◇◇◇ 라이선스 62개에 대한 연간사용권을 매년 구매하고 있으나 2021년 ◇◇◇에서만 가능하였던 기능이 ☆☆☆에도 구현됨에 따라 ◇◇◇접속량이 2022년부터 지속적으로 감소. 그러나 ◇◇◇ 라이선스 구매 전 수량의 재산정 및 미사용 라이선스 회수 등과 같은 조치없이 총 71,750,081원을 불필요하게 지출함

마. 모범사례

① 안전한 지하환경 조성을 위한 지도서비스 대국민 공개(통보(모범사례) 1)

- △△△ 시스템 내 시각화된 지도서비스 기능을 통해 지반침하사고 규모 및 피해 현황, 공동 현황 등을 대국민에게 공개함으로써 국민의 알권리를 보장하고 지하안전 모니터링 체계를 구축

② KALIS 통합알리미 앱 고도화를 통한 예산 절감(통보(모범사례) 1)

- 관리원 업무 영역 및 인원 확대에 따라 다양한 정보전달 목적의 SMS 발송이 지속 증가되어 매년 15백만원 이상의 비용이 소요되었으나, 해당 SMS 발송 기능을 ‘KALIS 통합알리미’로 대체함으로써 연간 약 10.7백만원의 예산 절감이 가능하도록 함

③ AI기반 건설사고 예측서비스 구현·활용을 통한 데이터 기반 행정 의사결정 지원(통보(모범사례) 1)

- 건설공사 현장점검 대상 선정 모델과 현장별 맞춤 컨설팅을 위한 사고 종류 및 객체 예측 모델을 개발하여 2024년 약 1.3만개 현장에 대해 현장점검 대상선정 및 컨설팅에 활용하였으며, 행정안전부 주관 2024년 공공기관 데이터 분석·활용 공모전 수상 및 우수사례집 수록

이에 대하여 ㉔X장에게 정보화사업 용역의 사업대가를 미흡하게 산정하고 계약업무의 비밀 유지와 관련하여 관리를 소홀히 한 관련자에게 경고 조치를 요구하고, ㉕실에는 시스템 장애를 예방하기 위해 장애보고서 작성 기준과 디스크 관리 기준을 마련하고 ☆☆☆ 시스템을 효율적으로 운영하기 위해 불필요한 기능을 조사하고 관리체계를 마련하도록 통보하는 등 총 12건의 처분을 요구하였다.

한편, ‘안전한 지하환경 조성을 위한 지도서비스 대국민 공개’, ‘KALIS 통합알리미 앱 고도화를 통한 예산 절감’, ‘AI기반 건설사고 예측서비스 구현·활용을 통한 데이터 기반 행정 의사결정 지원’ 총 3건을 대국민 관련 서비스를 제공하고 기관의 예산을 절감한 점, 그리고 기술 도입을 통한 안전 업무의 수준을 향상시킨 점을 인정하여 모범사례로 선정하고 해당부서 각 X장에게 통보하였다.

2. 분야별 실태와 문제점

가. 정보화사업 기획 및 계약 과정

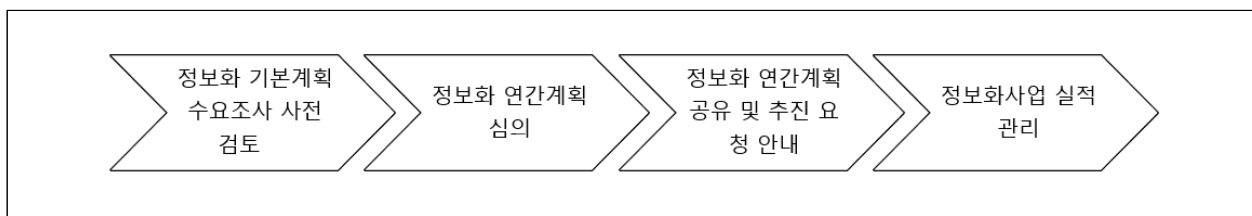
가-① 정보화사업 용역 사업대가 산정 미흡

1. 업무개요

관리원은 디지털 기반의 대국민 안전관리 강화를 위해 ‘국토안전 빅데이터 플랫폼(약칭 ‘bigtori’)’, ‘시설물통합정보관리시스템(약칭 ‘FMS’)’, ‘건설공사 안전관리 종합정보망(약칭 ‘CSI’) 등 총 23개의 시스템을 운영하고 있다.

관실은 정보시스템 및 통합전산실을 구축하고, 운영·관리하는 업무를 수행하고 있으며, 이와 관련하여 세부업무로 정보화사업 기본계획 수립, 정보화 사업을 추진하고 관리하는 업무 등을 수행하고 있다. ‘정보화사업 기본계획 수립’ 업무 절차는 [그림 2]와 같으며, 먼저 정보화사업 기본계획 수요조사를 각 부서 대상으로 실시하고, 해당 수요조사 내용을 포함한 ‘관리원 정보화사업 연간 계획’을 수립하여 디지털운영위원회의 심의를 받는다.

[그림 2] 관리원 정보화사업 연간계획 수립 업무 절차

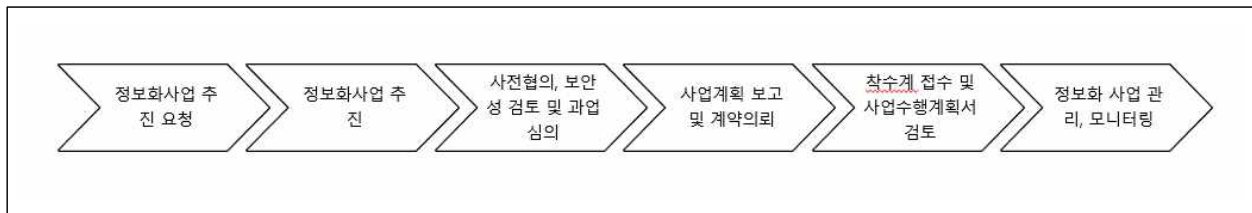


* 출처 : 관실 업무매뉴얼 재구성

관실은 연간계획에 포함된 정보화사업의 추진 및 관리 업무를 수행하고 있으며, 각 부서에서 정보화사업 추진 요청을 받으면 관실에서 정보화사업 추진요청서를 기반으로 과업내용서, 대가산정내역서 작성 등 사업내용을 구체화하고 있

다. 이후 구체화한 사업내용을 바탕으로 ㉠실로 계약의뢰를 하는 순서로 진행되며 개략적인 업무절차는 [그림 3]과 같다. 다만 발주청의 요청으로 전산관리자가 배치된 부서(㉠실, ㉡㉢실)에서는 자체적으로 해당 업무를 수행하고 있다.

[그림 3] 관리원 정보화사업 추진 절차



* 출처 : ㉠실 업무매뉴얼 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「전자정부법」 제45조제3항과 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제9조제1항, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에 따르면 행정기관 및 공공기관의 장은 한국소프트웨어산업협회가 「소프트웨어 진흥법」 제10조의 규정을 근거로 작성·공표한 「SW사업 대가산정 가이드」에 따라 개발원가를 산정하도록 하고 있다.

위 대가산정 가이드에 따르면 효율제 유지관리비는 연간 소프트웨어 용역 유지관리 사업의 대가산정 시 적용하는 방법이며 대가 산정은 (소프트웨어 개발비 × 유지관리 효율(10 ~ 15%) + 직접경비)로 계산된다. 사업기간이 1년 미만인 경우 연간 유지관리 대가를 기준으로 실제 계약 기간만큼 월할 또는 일할 계산하여 대가를 산정하도록 정하고 있다.

또한 투입공수 방식은 기능점수(FP) 산정이 어려운 사업에 대해 투입되는 인건비를 기반으로 전체 사업비를 계산하는 방식으로 ①직접인건비, ②제경비, ③기술료, ④직접경비의 합으로 계산된다. ①직접인건비는 (투입공수(Man/Month) × SW기술자 등급별 평균임금)으로 계산하며, 각 연도별 SW기술자 평균임금은

「소프트웨어진흥법」 제46조(적정 대가 지급 등)에 따라 한국소프트웨어 산업협회가 공표하는 ‘IT직무별 소프트웨어 기술자 평균 임금’을 적용하여 산정함을 원칙으로 한다. ② 제경비는 한국은행 경제통계시스템의 통계자료 분석을 통해 산출된 값을 활용하며 144%에서 154%의 값을 적용⁴⁾한다. ③ 기술료는 20%에서 40%의 값을 적용하며, ④ 직접경비는 해당 사업을 수행하는 데 직접적으로 소요되는 실비성 경비로 출장비, 인쇄비 등이 포함된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☐실⁵⁾은 [표 6]과 같이 2023년부터 2025년까지 총 4건의 XXX 사업을 추진하였다.

[표 6] 각 사업별 감독자, 검수자 내역

구 분				
계획(안) 시행일	2023.4.20.	2024.6.21.	2024.7.26.	2025.5.19.
감독자	☐실 AK	☐실 AK	☐실 AK	☐실 AD
검수자	☐실 AM	☐실 AM	☐실 AM	☐실 AM

XXX 사업은 지자체 관할 도로의 포장 상태, 위험도 등에 대한 정보를 구축하여 도로관리를 추진하는 사업으로 과업내용은 DB구축과 유지관리 등으로 나뉜다. DB구축의 주요 세부 과업내용은 노선의 구간별 셀 구획 정보 생성, 포장상태 조사 데이터 정

4) 2023년 12월에서 2025년 「SW 대가산정 가이드」 기준값
 5) ☐실('21년) → ☐실('23년~'24년) → ☐실('25년)

의 및 구성 등이 있으며 사업대가는 투입공수 방식으로 산정되었다. 유지관리의 주요 세부 과업내용은 데이터 품질진단, 데이터베이스 표준화 등이 있으며 사업대가는 효율제 유지관리(FP방식⁶⁾)으로 산정되었다.

두 과업의 사업대가를 대가산정 기준을 적용하여 확인한 결과, ① 효율제 유지관리비는 대가산정 가이드에 따라 사업기간이 1년 미만인 경우 실제 계약 기간만큼 월할 또는 일할 계산하여 대가를 산정하여야 하나, 대가 산정 시 사업기간이 1년 미만이었으나 연간 대가로 산출한 것으로 확인하였다. ② 유지관리 효율 계산⁷⁾에서 유지관리 총 점수에 영향을 미치는 난이도는 5가지 객관적 평가 항목⁸⁾의 점수를 합산하여 계산되나 과업요구사항과 점수 산정 내역이 불일치함을 확인하였다. ③ 공정거래를 준수하고 사업의 비기능적 요소를 반영하기 위해선 기업의 적정 이윤(25% 이내)을 보장해주어야 하나, 이윤이 0%로 적용되었다.

DB구축 비용 산정을 위한 투입 공수 방식을 적용할 때에는 ① ‘IT직무별 소프트웨어 기술자 평균 임금’에서 평균임금(M/D)⁹⁾이 아닌 25백분위값¹⁰⁾을 적용하였다. ② 월 평균임금 일수 적용 시에 ‘2024년 적용 IT직무별 소프트웨어 기술자 평균 임금’에서 명시한 20.88일이 아닌 20.6일이 적용되었고, ③ 제경비는 ‘24년 기준 144 ~ 154%에 못미치는 140%를 적용하였다. 각 사업별 대가산정내역서

6) 소프트웨어가 사용자에게 제공하는 기능(입력, 출력, 조회, 파일 등)의 개수와 복잡도를 측정하여 소프트웨어의 규모를 정량적으로 산출하는 방식이며 개발원가는 (기능점수×기능점수당 단가)로 산출되며, 개발원가에는 보정 계수가 적용된다

7) 유지관리 효율(%) = 10 + (5 × 유지관리 총점수(TMP)/100)

8) 유지관리 횟수, 시스템 사용자 수, 시스템 중요도, 타 시스템 연계, 오류복구 신속성

<< 2024년 SW기술자 평균임금 사분위값 >>

(단위 : 원)

구분	25백분위수(M/D)	75백분위수(M/D)	평균임금(M/D)
데이터분석가	290,495	475,220	380,190
응용SW개발자	211,974	435,961	341,404
정보시스템운용자	253,675	621,568	435,608
9) IT테스터	131,007	195,487	189,146

10) 한국소프트웨어 산업협회가 공표한 자료에서 수·발주자간 자율적 협의에 의해 유연하게 적용할 수 있음을 명시하고 있으나, 관리원의 「계약업무 매뉴얼 및 표준서식」 상 “공정거래질서를 위한 계약업무 사전 자체 체크리스트” 에선 적정가격(예: 최빈가격, 평균가격 등)을 적용하도록 권고하고 있음

상 기준과의 비교 내역은 [표 7]과 같다.

[표 7] 각 연도별 사업대가 산정 내용의 기준과의 비교 내역

구 분						기 준
유지관리 (FP방식 요율제)	유지관 리기간	미적용	미적용	미적용	150일	실제 사업기간 적용
	난이도	과업요구사항과 불일치	과업요구사항과 불일치	과업요구사항과 불일치	과업요구사항과 일치	5가지 객관적 평가항목
	이윤	10%	0%	0%	3%	개발원가 25% 이내
DB구축 (투입공수 방식)	직무별 단가	하위 25%	하위 25%	하위 25%	평균임금	관리원 「계약 매뉴얼」 권고
	월 평균 임금 일수	기준 일치 (20.6일)	기준 불일치 (20.6일)	기준 일치 (20.88일)	기준 일치 (20.6일)	'23년 20.6일 '24년 20.88일 '25년 20.6일
	제경비	기준 일치 (140%)	기준 불일치 (140%)	기준 일치 (144%)	기준 일치 (144%)	'144%~154% (23년 12월개정전 140%~150%)

상기 문제점을 수정하여 재계산한 사업대가를 기존 사업대와 비교하면 XXX 사업은 기존 265.900천원이었으나 309,300천원으로 산출되며, XXX 사업은 기존 87,800천원이었으나 90,700천원으로 산출되고, XXX 사업은 기존 162,000천원이었으나 163,500천원으로 산출된다.

[표 8] 기존 사업대가와 재계산 사업대가 비교

(단위 : 원)

사업명	기존 사업대가(A) (부가세 포함)	재계산 사업대가(B) (부가세 포함)	차 이(B-A)
	265,900,000	309,300,000	43,400,000
	87,800,000	90,700,000	2,900,000
	162,000,000	163,500,000	1,500,000

* 상세내용 [별첨 1] 참조

반면 ‘XXX 사업¹¹⁾’ 계획 시 산출한 사업대가는 효율제 유지관리비 산정 시 사업기간을 실제 사업기간인 150일로 적용하고, 난이도를 과업요구사항과 일치되게 산정하였으며, 적정 이윤(3%)을 적용하였다. 그리고 DB구축 비용은 기술자 월 평균임금을 적용하였으며, ‘2025년 적용 IT직무별 소프트웨어 기술자 평균 임금’에서 명시한 20.6일이 적용되었다. 또한 제경비는 144%를 적용함으로써 기준을 만족하였다.

「(계약예규)예정가격작성기준」 제2조에 따르면 예정가격¹²⁾을 산정할 시 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다. 그러나 행정X급 AK는 기준에 맞지 않게 사업대가를 산정하였고, [라]X장 행정X급 AM은 해당 정보화사업의 검수자로서 사업대가 산정의 검수를 소홀히 하였다.

11) 감독자 : [라]실 AD X장, 검수자 : [라]실 AM X장

12) 예정가격은 입찰기준가의 개념으로 추정가격 작성 → 설계가격 또는 조사가격 작성 → 기초금액 작성 → 복수 예비가격 작성 → 예정가격 결정 순으로 결정된다

관련자 의견 검토

관리원(대외파견) 행정X급 AK는 정보화 사업 진행 시 전년도 예산 확정 사업의 경우 해당연도의 가이드 기준을 적용 가능하나 한정된 예산 범위 내 대가 산정을 위한 과정에서 일부 문서 내용을 오기하여 신뢰성에 문제가 있음을 확인하였고, 차기 업무 시 착오가 없도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

☐X장 행정X급 AM은 현재 X장직을 수행하며 2개팀의 팀장까지 겸임하는 과정에서 철저한 검토가 이뤄지지 못했던 점을 시인하였으며, 정보화사업 건에 대하여 사전 검토 회의를 통하여 검증을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☐X장은 정보화사업 사업대가 산정 시 「SW사업 대가산정 가이드」 기준을 준수하지 않은 행정X급 AK에 대해 ‘**경고**’ 조치하시고, 해당 사업의 검수를 철저히 하지 않은 행정X급 AM에 대해 ‘**주의**’ 조치하시기 바랍니다.
(경고, 주의)

1. 업무개요

☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제5항에 따라 정보화 사업을 기획·추진 등에 대한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 함) 제11조 및 제19조에 따르면 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등을 명확히 기재한 계약서를 작성하여야 하며, 계약이 체결되고 물가변동, 설계 변경, 그 밖의 계약내용의 변경으로 인해 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 계약금액을 조정하도록 정하고 있다.

또한, 「용역계약일반조건」(기획재정부) 제4조에 따르면 계약문서는 계약일반조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

따라서 계약은 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명시된 계약서를 통해 효력을 가지며 계약서에 명시된 내용과 다르게 계약을 이행하고자 하는 경우 계약상대자와 사전에 협의하고 계약내용 변경에 따라 금액 조정이 필요할 경우 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☐본부 ☐실 행정X급 QW은 (주)☐☐과 체결한 ‘XXX 사업(X차년도)¹³⁾’이 2024년 12월 31일에 종료됨에 따라 사업의 연속성을 위해 후속 사업인 XXX 사

13) 주요 과업내용 : 분석 플랫폼 자원 강화(노드 증설, 분석 스토리지 추가), 빅데이터 분석과제 구현, 시스템 운영·유지보수 등, (과업기간 : 2024년 4월 24일~ 12월 31일(약 8개월))

업¹⁴⁾ 계획(안)을 2024년 12월 9일에 보고하였다. 해당 계획안에 따르면 2025년 1월 1일 이후 계약이 체결될 경우 지연기간에 대해 일할계산 방식을 적용한다고 정하였다.

실제로, 조달청 나라장터 시스템 개편 등의 이유로 계약 체결이 지연되었으며, 행정X급 QW은 시스템 운영의 연속성을 위해 기존 계약이 종료된지 14일이 지난 2025년 1월 15일에 기존 사업자인 (주)대마에게 공문을 보내 지연기간에 대한 유지관리 업무에 대한 협조¹⁵⁾를 요청하였고 같은 날 17시 16분에 (주)대마 담당자로부터 요청에 응한다는 이메일 답변을 받았다.

그리고 2025년 2월 28일, 행정X급 QW은 XXX 사업의 우선협상대상자인 (주)대마과 기술협상을 실시하였으며, 협상 결과에 따르면 (주)대마이 기존 사업자와 동일하다는 점을 근거로 하여, 계약 체결 지연에 따른 일할 정산을 별도로 하지 아니하고 계약시작일을 2025년 1월 1일로 기준을 정하여 계약금액을 산정하기로 합의하였다.

그 결과, XXX 사업 계약은 2025년 3월 7일에 체결되었으나 계약기간은 2025년 1월 1일부터 시작되는 소급계약으로 체결되었고,

이는 행정X급 QW이 계약추진 과정에서 계약 지연을 인지하고 있었음에도 불구하고 지연기간을 특정하기 어렵다는 이유로 기존 계약을 연장하거나 변경하는 등의 조치를 취하지 않은 결과로서, 계약 절차를 준수하지 아니한 것으로 확인된다.

관련자 의견 검토

관련자 행정X급 AM과 행정X급 QW은 본 계약이 2024년 12월 31일 종료되

14) 주요 과업내용 : ○○○ 운영 및 유지관리, 분석과제 운영 및 유지관리, 전산장비 유지보수 등. (과업기간 : 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일)

15) 「XXX 사업」 계약 지연에 따른 협조 요청(관실-XXX(XXXX.XX.XX.))

었으나 조달청 시스템 개편 등 외부 요인으로 신규 계약 체결이 지연되었고, 다만 시스템 운영의 연속성과 안정성 확보를 위해 공백기간 동안 필수적인 시스템 유지관리가 필요하였음에 따라, 관리원은 기존 수행업체인 (주)다마에게 이를 요청하였고 (주)다마는 발주기관인 관리원의 요청을 수용하고 사업목적을 고려하여 계약체결 지연기간 동안 시스템 운영에 협조하였으며, 관리원은 2025년 1월 15일 협조 요청 공문을 통해 이를 공식화하고 2월 28일 기술협상 시 제안요청서에 명시된 내용에 따라 상호협의 하에 계약금액을 확정하였다고 주장한다.

그리고 국가계약법 및 관련 지침에 따르면 계약의 변경은 원래 계약의 목적과 범위의 동일성이 유지되는 경우에 한하여 허용되며, 신규 사업인 「XXX 사업」이 기존 사업인 「XXX사업(X차년도)」과 과업의 성격과 범위가 다른 신규 사업에 해당됨에 따라 계약변경이 아닌 별도의 신규계약으로 진행이 적절했다고 주장한다.

또한, 신규계약의 정확한 체결 시점을 예측하기 어려운 상황에서 임의로 연장기간을 길게 설정할 경우 특정업체에게 불필요한 이익을 제공하는 행위로 해석되어 계약의 공정성과 투명성을 해칠 우려가 있다고 주장한다.

따라서, 본 건은 계약 절차를 준수하지 않은 사업 발주가 아닌 공익적 필요와 업무 연속성을 보장하기 위한 조치에 해당되며, 향후 유사한 지적이 재발하지 않도록 사업종료일 이전 유지관리 계약을 체결하는 등 절차를 준수할 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 위의 관련자 주장은 다음과 같은 이유로 받아들이기 어렵다. 공문을 통한 계약체결 지연기간에 대한 유지관리 요청과 기술협상 과정에서 상호협의했다는 주장은 계약을 변경하지 아니하고 진행된 과업에 대한 사후 이행 절차로

판단되며 시스템 운영의 연속성과 안정성 확보의 중요성을 감안하더라도 계약 절차를 준수하지 아니한 사실은 분명하다.

그리고 기존 사업인 「XXX사업(X차년도)」의 제안요청서에 따르면 XXX 과업이 주요 과업에 해당되는 것은 사실이나 유지관리 수행에 대한 과업 또한 주요 과업 중 일부로 포함¹⁶⁾되어 있다. 이에 따라 시스템의 안정적 운영과 장애 사전 예방 및 대응 체계 마련 등을 목적으로 하는 「XXX 사업」과 사업의 성격과 범위가 다르다고 보기는 어렵다.

또한, 계약 연장은 신규 계약 체결 시점까지 필요한 최소한의 기간으로 설정이 가능하며, 만약 최소한의 기간으로 설정하였음에도 해당 시점보다 계약이 빨리 체결될 경우 계약기간을 다시 변경하는 등의 조치가 가능했다.

결론적으로, 공익적 필요와 업무 연속성 확보를 위한 조치였다는 주장은 일부 인정되나, 본 건은 계약의 효력을 갖추지 못한 임시 조치로서 계약 절차를 준수할 수 있었음에도 불구하고 이를 이행하지 않는 계약 업무 절차상의 미흡으로 판단되므로 관련자의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ㉠X장은 계약절차를 준수하지 아니하고 업무 수행을 요구한 행정X급 QW과 결재권자인 행정X급 AM에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(주의)

16) 요구사항 고유번호 : MAR-001, 세부내용 : 플랫폼에 탑재된 S/W와 H/W 유지보수 수행, 장애 발생에 대한 복구 대책 마련, 수시 및 정기 점검으로 시스템 안전성 확보, 장애 조치 요구 시 신속하게 장애 처리 등

1. 업무개요

관실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제5항에 따라 정보화사업 기획·추진 및 성과 평가, 행정 정보시스템 구축·운영 및 관리, 통합전산실 운영 및 관리, S/W 및 전산장비 도입·관리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약사무처리규칙」 제19조(감독) 제1항에 따르면 계약담당자는 조달계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다고 정하고 있고,

「계약사무처리규칙」 제20조(검사) 제1항에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 정하고 있다.

「계약사무처리규칙」 제5조의2(비밀유지협약) 제1항에 따르면 계약상대자가 사업수행을 함에 있어 자신이 보유한 기술을 사용해야 하거나 국토안전원이 그 기술자료를 요구하는 경우 계약당사자 간 비밀유지협약을 체결하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 관리원은 계약상대자의 기술이 최초로 제공되기 전까지 기술자료의 제공목적, 비밀의 대상이 되는 기술자료의 범위, 위반 시 배상 등에 관한 사항이 포함된 별지 제14호 서식에 따른 표준비밀유지협약서를 마련하고 이를 사용하여야 한다고 정하고 있다.

「보안업무취급규정」 제45조(일반용역사업에 대한 보안대책) 제1항에 따르면 일반사업에 대한 용역을 발주할 경우 분임보안담당관은 다음 각 호의 사항을 고려한 보안대책 및 보안대책 적정성 여부를 분임보안담당관에게 확인을 받아 과업지시서에 포함시켜야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 같은 항 제1호에 따르면 용역회사 대표자 및 참여자에 대한 보안대책으로 별지 제18호 및 제18호의2 서식의 보안서약서 수령을 정하고 있다.

[별지 제18호 서식]

보안서약서 (용역업체 대표자용)

본인은 년 월 일 귀 기관과 계약 체결한 ‘용역명’ 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행함은 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안서약서를 징구하여 용역 시행부서에 제출하겠음
2. 본인이나 소속 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 법령에 따라 처벌을 받고 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 처분을 하여도 이의를 제기하지 않을 것임
3. 또한, 본인 및 소속직원은 본 용역과업이 종료되었을 경우 관련 자료를 모두 폐기하고 PC내 용역관련 자료를 삭제하여 업무내용이 유출되는 것을 방지하겠음
4. 본인은 용역을 시행함에 있어 참여인원을 최소화 하고, 정규직원 외 참여를 제한하겠음

- 이하생략 -

3. 감사결과 확인된 문제점

익명신고 시스템 ‘레드휘슬’ 신고 내용(고유번호 XXX, 'XX.XX.XX.)에 따르면, 특정 용역수행사 직원(박OO)이 용역사 변경에도 불구하고 지속적으로 ㉠실 관련 업무를 수의계약 등으로 이어갔으며, 외부IT업체들에 ‘OO실 X장은 자신이 장악하고 있다’고 발언하며 업무접촉은 자신을 통해서만 가능하다고 하는 등 권한 오남용 정황이 존재한다고 밝혔다. (신고 내용에 언급된 ‘특정 용역수행사’와 ‘박OO’라는 인물은 각각 ‘㉠대’와 해당업체의 대표인 ‘DG’로 특정되었다. ㉠대는 '19년 XXX 구

때, '20년 XXX 사업을 시작으로 XXX 사업, XXX 사업을 담당하고 있는 업체이다.)

신고 내용의 사실관계를 확인하기 위해 [가나] 홈페이지의 실적현황과 관리원 계약현황을 비교하고, [라실] 직원들의 외부이메일 수발신 내역을 검토한 결과, 신고 내용의 주장을 뒷받침할 만한 정황을 확인하였다.

가) 계약업무 관리 소홀의 건

‘[가나]’ 홈페이지(XXXXXX.co.kr) ‘실적현황’에 따르면 관리원 설립 이후 [표 9]와 같이 ‘XXX’ 등 총 9건의 사업을 수행한 것으로 게시하고 있다.

[표 9] [가나] 홈페이지 실적현황 중 관리원 관련 사업

연번	수행연도	사업유형	사업명	주관기관
1	2021	SI사업		국토안전관리원
2	2021	SI사업		국토안전관리원
3	2021	네트워크		국토안전관리원
4	2022	유지보수		국토안전관리원
5	2023	SI사업		국토안전관리원
6	2024	유지보수		국토안전관리원
7	2024	유지보수		국토안전관리원
8	2024	유지보수		국토안전관리원
9	2024	네트워크		국토안전관리원

* 출처 : [가나] 홈페이지(별첨 2-1 참고)

해당 사업 9건의 계약 정보를 관리원 ERP시스템을 통해 확인한 결과 주요 계약 내용은 [표 10]과 같다. 착수계 등 계약 관련 서류의 참여기술자, 참여협력사 정보를 확인하여 해당 계약 건을 유형별로 구분하면 ①[가나]과 직접 계약을 맺고 진행한 사업 3건(연번 3, 6, 9), ②[가나]이 협력사로 참여한 사업 3건(연번 4, 7, 8), ③[가나]과 직접적 관계가 없는 사업 3건(연번 1, 2, 5)으로 나눌 수 있다.

[표 10] **개나 홈페이지 실적현황의 계약 정보**

(단위 : 백만 원)

연번	사업명	계약업체	계약일	계약방법	계약금액	감독원/ 검사원	비고
1		매가, 매나, 새가	'20.12.31.	수의회약 (유찰)	1,969	AB/AM	사업총괄(PM) DG X장 ¹⁷⁾
2		내하	'21.12.23.	제한경쟁	616	AX/BF	매가 파트너사 ¹⁸⁾
3		개나	'21.10.29.	수의회약	21	BE/AM	-
4		개하 내자	'22.3.4.	제한경쟁	593	AB/BO	개나 협력사 참여
			'23.3.2.	제한경쟁	669	AB/AM	
5		내파	'23.9.22.	수의회약 (유찰)	42	BQ/AB	개나 협력관계 ¹⁹⁾
6		대타, 개나	'24.2.27.	제한경쟁	586	AB/AM	-
			'24.12.10.	제한경쟁	705		
7		개자, 대자, 내자, 아하	'24.2.29.	제한경쟁	3,511	BZ/AM	개나 협력사 참여
	'24.12.23.		제한경쟁	4,553			
8	-	-	-	-	-	(연번7)사업의 일부 과업 ²⁰⁾	
9		개나	'24.10.10.	수의회약	21	-	-

* 출처 : 국토안전관리원 ERP 계약대장

개나과 직접적 관계가 없는 사업 3건에 대해 살펴보면, ‘XXX(연번1)’은 개나 DG 대표가 개나 대표직을 유지한 채 매가의 사업에 사업총괄(PM)로 참여했으며, ‘XXX사업(연번2)’은 계약업체 내하와 매가이 파트너사 관계(별첨 2-2 보도자료 참고)로서 매가 사업의 사업총괄(PM)로 참여했던 DG 대표와 관련이 있음을

17) 개나 법인등기에 따르면 2017년 8월 24일 DG가 사내이사로 취임한 이후 변동사항 없음

18) 매가와 내하는 파트너 관계로 5년째 임직원 자녀의 대학 입학 축하 행사를 공동으로 진행함(별첨 2-2의 보도자료 참고)

19) ‘개나’ DG 대표와 ‘내파’ CW 대표에게 전화 인터뷰를 통해 각각 확인한 결과 두 업체는 약 10년 전부터 알고 지낸 협력관계로, 특정 영역의 사업에 관해서는 서로 소개해주기도 하고 일부 서류 관련 작업은 상대방 계약 건이라도 본인 업체 직원을 시켜 대신해주기도 한다고 답변

20) ‘XXX’는 ‘XXX 사업’의 세부 과업으로 사업주관이었던 개자에서 개나과의 하도급 계약에 대한 승인 요청은 없었으나 완료보고서에 개나이 주요 협력사로 기재되어 있음을 확인

추정할 수 있고, ‘XXX(연번5)’은 [나]과 [가]이 수년간 협력관계를 이어오고 있다는 각 대표의 인터뷰(주석 19)를 뒷받침한다.

이처럼 [가]은 관리원과 직접 계약은 체결하지 않으면서도 계약업체와 협력적 관계를 통해 일부 관여한 사업에 대해서는 홈페이지에 본인들의 실적으로 게시한 것으로 추정된다.

한편, 추가적인 사실관계 확인을 위해 [라]실 직원의 외부이메일 수신·발신 목록을 요청하여 확인한 결과, [표 11]과 같이 관리원 담당자가 [가]과의 계약 건이 아님에도 [가] 연관 직원과 계약 관련 문서를 주고받은 사실을 확인하였다.

[표 11] [가] 계약 건 외 [가] 담당자와의 이메일 수발신 내역

구분	계약명	계약업체	관리원담당자 (검사원)	[가] 담당자	이메일 주요내용
1					
2					

* 출처 : 감사제출자료 재구성

‘XXX’의 사업총괄(PM)을 담당했던 GM X장은 사업 진행 당시 [가]과 [나]에 겸직 중인 상태였으며, 관리원 담당자 BQ X장(행정 X급)과 연락을 주고받을 때는 네이버 메일주소를 사용하고 이메일 본문에는 [나] GM라고 본인을 소개하였다.

BQ X장은 수의계약이 진행되는 과정에서 용역수행 책임자가 [가] 관계자(GM)로 되어 있어서 재직 여부를 확실히 해달라고 요구하였고, 이후 재직증명서를 통해 [나]에 재직 중인 사실을 확인하였다. 당시 GM X장이 이직했는지 겸직

했는지까지는 확인할 사항이 아니라고 판단했다고 답했다.

‘XXX사업’의 용역수행책임자는 [나]사의 CH 이사이고, 사업참여자는 [나]사 CU, BN, DY으로 확인된다. 하지만, 관리원 담당자와 연락을 주고받은 상대방은 사업참여자가 아닌 [가]사 소속의 MK X장이었다.

관리원 담당자인 PH X장(행정 X급)은 [가]사의 MK X장과 연락을 주고받은 당시 상황과 관련하여, 당시 소속 실원의 타부서 이동 등에 따른 업무 과중으로 이메일 상세 내용 및 상대방 소속은 확인하지 못하고 첨부 파일 위주의 계약 관계 서류 중심으로 검토하였다고 답변하였으나, MK X장이 보낸 이메일 주소가 [가]사이라는 점, 이메일 본문에 [가]사 MK라고 본인의 소속을 밝힌 점을 미루어 보았을 때 상대방 소속을 확인하지 못했다는 답변은 받아들이기 어렵다.

이처럼 과거 [가]사의 담당자였던 인물(GM X장)이 [나]사 사업의 사업총괄로 참여하고, [가]사 소속 직원(MK X장)이 [나]사의 계약 서류를 보내주는 상황이 있었는데도 계약담당자²¹⁾가 [가]사와 [나]사의 관계에 대해 추가적인 확인이 없었던 사실은 「계약사무처리규칙」제19조 및 제20조에서 정한 감독 및 검사 의무를 소홀히 한 것으로 볼 수 있다.

또한, 정보화 사업의 실무책임자로서 관련 계약을 총괄하는 AM X장은 평소 [가]사와의 다수 계약 체결에 주의할 것을 직원들에게 당부했던 것으로 확인²²⁾되었으나, [나]사와의 ‘XXX’, ‘XXX사업’이 과거 [가]사가 수행했던 XXX 용역과 관련이 있었는데도 계약 진행 과정에서 업체 선정 배경이나 계약 서류 확인 등에서 별도의 확인 절차 없이 담당자가 기안한 대로 계약을 승인하고 진행하였다.

21) ‘XXX’ 감독원 BQ X장, 검사원 AB X장, ‘XXX사업’ 감독원 PH X장, 검사원 AM X장

22) AM X장 및 계약담당자(PH X장) 문답을 통해 확인

나) 비밀유지협약 위반의 건

☐☐은 ‘XXX사업’을 수행하면서 「계약사무처리규칙」 제5조의2(비밀유지협약)에 따라 비밀유지협약서(별첨 2-4)를 관리원에 작성·제출하였고, 「보안업무취급규정」 제45조(일반용역사업에 대한 보안대책)에 따라 보안서약서(별첨 2-5)를 제출하였다.²³⁾

비밀유지협약서 내용에 따르면, 본 협약은 관리원과 계약상대자가 본 업무와 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다고 정하고 있다. 또한, 비밀정보라 함은 본 협약 체결 사실 자체 및 본 업무와 관련하여 어느 일방 당사자(정보제공자)가 반대 당사자(정보수령자)에게 제공하는 일체의 정보로서, 유·무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문한다고 정하고 있다. 아울러 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 본 협약의 내용, 본 업무의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다고 정하고 있다.

하지만, ‘XXX사업’을 진행하면서 관리원과 계약상대자 ☐☐은 [표 12]와 같이 18차례에 걸쳐 본 사업과 관계가 없는 제3자(☐☐)를 통해 비밀정보(계약명, 계약금액, 사업참여자의 재직증명서, 비밀유지협약서, 보안서약서, XXX의 도면 등)가 포함된 계약 서류 등을 주고받으며 비밀유지협약을 위반하였다.

23) 「착수계 제출(XXX 사업)」(☐☐실-XXX, 'XX.XX.XX.), 비밀유지협약서는 ☐☐ CW 대표 날인으로 1부, 보안서약서는 ☐☐ 대표자(CW) 1인과 책임기술자를 포함한 사업참여자 5인의 서명으로 총 6부 제출

[표 12] XXX 사업 관련 계약 이후 이메일 수발신내역

일련 번호	일자 (시간)	제목	보낸사람	받는사람	붙임파일
1	'25.03.17. (16:38)		MK (가나)	PH (관리원)	
2	'25.03.17. (18:00)		PH (관리원)	MK (가나)	
3	'25.03.18. (11:00)		PH (관리원)	MK (가나)	
4	'25.03.18. (14:11)		PH (관리원)	MK (가나)	
5	'25.03.18. (17:06)		MK (가나)	PH (관리원)	
6	'25.03.18. (17:33)		PH (관리원)	MK (가나)	
7	'25.03.19. (11:46)		MK (가나)	PH (관리원)	
8	'25.03.19. (14:21)		PH (관리원)	MK (가나)	
9	'25.03.19. (15:20)		MK (가나)	PH (관리원)	
10	'25.03.20. (11:21)		MK (가나)	PH (관리원)	
11	'25.03.20. (11:28)		MK (가나)	PH (관리원)	
12	'25.03.20. (11:43)		MK (가나)	PH (관리원)	
13	'25.03.24. (11:39)		MK (가나)	PH (관리원)	

일련 번호	일자 (시간)	제목	보낸사람	받는사람	붙임파일
14	'25.03.24. (14:01)		MK (개나)	PH (관리원)	
15	'25.03.27. (09:09)		PH (관리원)	MK (개나)	
16	'25.03.27. (17:10)		MK (개나)	PH (관리원)	
17	'25.05.30. (10:09)		MK (개나)	PH (관리원)	
18	'25.05.30. (10:51)		PH (관리원)	MK (개나)	

* 출처 : 감사제출자료 재구성

☞ CW 대표가 작성·제출한 보안서약서에는 “①본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행함은 물론 용역 과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안서약서를 징구하여 용역 시행부서에 제출하겠음, ②본인이나 소속 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 법령에 따라 처벌을 받고 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 처분을 하여도 이의를 제기하지 않을 것임, ③또한 본인 및 소속직원은 본 용역과업이 종료되었을 경우 관련 자료를 모두 폐기하고 PC내 용역관련 자료를 삭제하여 업무내용이 유출되는 것을 방지하겠음, ④본인은 용역을 시행함에 있어 참여인원을 최소화 하고, 정규직원 외 참여를 제한하겠음” 이라는 내용이 담겨있다.

따라서 [나]이 착수 관련 서류 등 비밀정보를 제3자([가])에게 제공한 것은 보안사항을 철저히 이행하고 참여인원을 최소화하며 정규직원 외 참여를 제한하겠다고 한 보안서약서의 내용을 위반한 것으로 볼 수 있다. 비록 중대한 문제점이 발생한 것은 아니라고 할지라도, 제3자에게 비밀정보를 제공하고 제3자를 통해 관리원에 제출하도록 한 것은 상식적으로 이해하기 어렵다.

관리원 사업담당자인 PH X장 또한 제3자([가])가 제출하는 비밀정보를 아무런 의심 없이 수령하고 검토를 진행한 것은 비밀유지협약을 준수하였다고 보기 어렵고, 사업 감독원으로서의 의무를 충실히 이행한 것으로도 보기 어렵다.

다) 익명신고 건의 결론 : 유착 정황 없으나, 계약 관리 철저 필요

특정 용역수행사 직원(박O도)이 용역사 변경에도 불구하고 지속적으로 [나]실 관련 업무를 수의계약 등으로 이어갔으며, 외부IT업체들에 ‘OO실 X장은 자신이 장악하고 있다’고 발언하며 업무접촉은 자신을 통해서만 가능하다고 하는 등 권한 오남용 정황이 존재한다는 익명의 신고 내용에 따라 관련자 인터뷰, 계약 관계 서류 검토, 이메일 목록 확인 등을 진행하였다. (관련자 인터뷰 및 계약대장을 확인한 결과 해당 업체는 [가], 해당 직원은 DG 대표로 확인되었고, [가]은 20XX년 XXX 구매(105백만원)를 시작으로 관리원과 계약관계를 유지해오고 있는 업체이다.)

[가] 관계자가 외부IT업체들에 OO실 X장은 자신이 장악하고 있다는 신고 내용과 관련하여, [나]실 AM X장이 [가]과 유착 정황이 있는지 관련자 인터뷰와 외부이메일 목록을 통해 확인해 보았지만 관련 증거는 확인할 수 없었고, 오히려 [가]과의 지속적 계약이 추후 감사에 지적받을 수 있다는 우려를 직원들에게 전한 것으로 확인하였다.

하지만, 앞서 확인한 사실^① ‘[가]’의 홈페이지에 자신들이 수행하지 않은 다른 업

체의 사업을 수행실적으로 기재하고 있는 점, ② ‘[가나]’에 재직 중인 직원이 ‘[나과]’ 계약 건의 사업총괄을 담당하였다는 점, ③ ‘[나과]’과 계약을 체결하고도 관리원 담당자가 ‘[가나]’ 관계자와 연락을 주고받았다는 점)로 미루어보면 관리원에 대한 자신의 영향력을 과시했을 가능성은 있어 보인다.

이러한 신고를 계기로 앞으로는 계약업체 선정과 계약 진행 과정에서 보다 세심하고 철저한 관리가 필요해 보인다.

관련자 의견 검토

「계약업무 관리 소홀의 건」과 관련하여 ① ‘XXX 사업’을 감독했던 [나실] 행정X급 BQ X장(2023년 사업 수행 당시 [나실] 소속)은 해당 사업은 제한경쟁입찰로 추진되었으나 단독응찰에 따라 수의계약으로 진행되었으며, 본인은 입찰 공고 전까지 [나과]이라는 업체의 존재를 알 수 있는 위치나 상황이 전혀 아니었고 [가나]과 [나과]이 협력관계라는 사실은 당시 인지할 수 없었을 뿐만 아니라 파악할 방법도 없었다고 답하였다.

제안서 제출 당시 GM X장이 [나과] 소속으로 사업총괄(PM)로 참여한다는 사실을 처음 확인할 수 있었고, 이와 관련하여 계약 담당자로서 용역 참여 참여 인력이 모두 계약업체([나과]) 소속임을 확인하기 위해 제안서와 착수계 등 공식 서류의 기재 사항을 확인하였다고 답하였다.

본인은 사업 추진 과정에서 GM X장이 과거 [가나] 소속이었던 점을 인지하고, 이에 따라 재직 여부를 확인해 줄 것을 업체 측에 요구한 바 있으며 이는 계약담당자로서 정상적인 감독 절차를 이행하기 위한 조치였다고 답하였다. 다만, GM X장이 이직했는지 겸직했는지 여부까지는 공식 서류에 명확히 [나과] 소속으

로 기재되어 있었기에 이를 근거로 판단하는 것이 타당하다고 보았고, 제출 문서 외에 별도로 검직 여부를 확인할 수 있는 적절한 방법은 없었다고 답하였다.

GM X장과의 이메일 수발신은 [가나] 직원과의 업무가 아니라, 당시 본 사업의 PM으로 참여하고 있던 [나과] 소속 GM X장과의 정상적인 업무 협의 과정에서 이루어진 것이며 계약담당자로서 불가피하고 정당한 업무 처리 과정이었다고 답하였다.

아울러 [가나] 홈페이지에 게시된 실적은 업체 측의 일방적 기재일 뿐, 관리원 계약 담당자가 관여하거나 통제할 수 있는 부분이 아니며, 본 건은 고의적이거나 중대한 관리 소홀이 아니라 당시 제출된 공식 서류를 기준으로 합리적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 한계였으며 앞으로는 재발 방지를 위해 확인·감독 절차를 보완하여 더욱 철저히 업무를 수행하겠다고 답하였다.

② ‘XXX 사업’을 감독했던 [라실] 행정5급 PH X장은 일부 보고서가 사업수행업체인 [나과]이 아닌 [가나]으로부터 전달받았다는 사실을 이번 감사 과정에서 인지하게 되었다고 답하였다. 이는 사업 당시 팀원들의 전보 및 퇴사로 팀 인력이 절반 가까이 감소하고 남은 팀원들이 해당 업무를 나누어 수행하는 과정에서 어려움이 있었고 수신메일에서 첨부파일들만 확인하고 수정이 필요한 부분을 빨리 수정 요청 하다 보니 [가나]에서 발송한 사실을 당시 알지 못했다고 답하였다.

또한, [나과]과 바로 수의계약을 한 것이 아닌 비교견적을 통해 최저가 업체와 수의계약을 진행한 것이며 [가나]과 [나과]이 협력관계로서 서로 도와준다는 것은 이번 감사를 통해 인지하고 [가나]에 문의한 결과 사후적으로 알게 되었다고 답하였다.

과중한 업무 수행 중 발생한 실수로 감사대상이 되고, 징계를 받게 된다고

하면 남은 팀원들의 업무 사기가 저하되고 업무 효율에도 영향을 줄 수 있으며, 이러한 상황이 반복된다면 남은 팀원들은 최소한의 업무만 수행하려는 현실적인 우려가 발생할 수 있다고 말하며 과중한 업무 환경을 고려한 현실적인 업무 관리와 재발 방지 조치가 함께 이루어져야 한다고 답하였다.

마지막으로 본 건과 관련하여 과중한 업무 속에서 발생한 실수로서 고의성이 없었고, 감독자로서 확인을 소홀히 한 점을 송구스럽게 생각하며, 향후 모든 보고서는 계약업체가 직접 발송하도록 하고, 메일 수·발신자 확인 등 재발 방지를 위해 노력하겠다고 답하였다.

③ ‘XXX 사업’을 검사했던 [태]실 행정X급 AB X장은 감독자가 아닌 검사자로서 [내]파의 GM X장을 직접 대면할 일이 없었고, 사업총괄(PM) GM X장이 X장 직급이고 감독자가 재직증명서를 확인하였다고 하여 [가]내의 GM X장과 동일 인물임을 인지할 수 없었다고 답변하였다. 또한, [가]내의 홈페이지를 방문한 적이 없었기 때문에 실적현황에 [내]파에서 수행한 용역을 [가]내의 실적으로 표기한 사항을 인지하지 못하였고, 회사 소개자료, 수행실적 등을 제안서에 작성하여 제출하기 때문에 용역을 수행하면서 계약업체 홈페이지를 들어가 확인할 일이 없었다고 답하였다.

④ [태]실 행정X급 AM X장은 이번에 제기된 문제점을 예방할 수 있는 체계를 구축할 예정으로 소액을 포함한 공사 및 용역 발주 시 사전에 인터뷰를 철저하게 진행하여 검증을 강화하겠다고 답하였다.

이에 감사실은 감독자, 검사자가 업체 간 협력관계를 의심할 만한 정황이 있었는데도 추가적인 확인을 하지 않았던 점은 아쉽게 생각하지만 업체 간 협력관계가 있다는 사실만으로 해당업체가 부당한 이익을 취한 것이라 보기 어렵고, 홈

페이지 실적현황에 업체 측이 일방적으로 타업체의 실적을 본인들의 실적으로 게시한 점, 관리원 사업담당자 간에 부당한 압력이나 지시·협박이 없었던 점을 고려하여 관련자 개인에게 책임을 묻기보다는 향후 유사사례 재발을 예방할 수 있는 대책 마련을 촉구하고자 한다.

「비밀유지협약 위반의 건」과 관련하여 [라]실 행정5급 PH X장은 당시 실 동료의 이탈로 과중한 업무 상태에서 메일 발신자를 확인하지 못하고 첨부 문서 내용만 빨리 검토·처리하였으며, 두 업체간 협력관계를 유지하며 상호 지원을 해왔던 사실을 당시에는 인지하지 못하고 감사 과정 때 알게 되었다고 답하였다.

본인이 ‘제3자(㉠㉡)가 제출하는 비밀정보를 아무런 의심 없이 수령하고 검토를 진행한 것이 비밀유지협약을 준수하였다고 보기 어렵다’는 확인서의 내용과 관련하여 본인은 당시 과중한 업무로 발신자를 확인 못 했을 뿐, 고의로 비밀정보를 제3자에게 제공하거나 유출한 사실이 없으며, [나]과이 비밀유지협약을 위반하고 제3자인 ㉠㉡에 제공을 한 것이라고 답변하였다. 또한 비밀정보의 제공으로 인해 기관에 손실이나 피해가 발생하지 않았다는 의견을 제시하였고, 향후 동일 사례 재발 방지를 위해 노력하겠다고 답변하였다.

이에 감사실은 비밀정보의 제공으로 기관에 손실이나 피해가 발생하지 않았다는 점, 고의성이 없다는 점은 인정하지만 피해발생의 정도, 고의성의 유무와는 별개로, [나]과이 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 제3자에게 알렸다는 사실을 부정할 수 없고, 사업담당자가 계약상대방이 아닌 제3자에게 계약서류의 검토내용을 회신함으로써 비밀유지협약 위반에 이의제기하지 않은 점 또한 부정할 수 없다고 판단하였으며 아울러, 비밀유지협약을 위반한 주체가 계약상대방이라는 이유만으로 감독원으로서의 관리 소홀을 부정하기는 어렵다고 판단하였다.

조치할 사항 ㉠X장은 사업 감독원으로서 계약상대방에 대한 관리를 소홀히 한 행정X급 PH에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바라며, (경고)

㉡X장은 부서 내 계약담당자에 대한 청렴계약·비밀유지협약·업체담당자 관리 등 교육을 강화하고 업무리스크 프로파일에 환류하시기 바라며, 계약업체 선정과 계약 진행 과정에서 계약조건을 위반한 사실이 확인될 경우 즉시 보고 및 조치할 수 있는 체계를 마련하시기 바랍니다. (통보)

나. 시스템 장애 및 장애 대응

나-①

정보시스템 인프라 운영 및 관리 부적정

1. 업무개요

□□실은 「직제규정 시행규칙」 제7조5항3호 및 제6호에 따라 그룹웨어, ERP시스템 등 행정 정보시스템 구축, 운영 및 관리를 총괄하며, 정보보안 사고 및 위기 대응 등 전사 정보시스템 운영과 정보보안 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전자정부법」 제56조의2(정보시스템 장애 예방·대응)는 정보시스템의 안정적인 운영·관리를 위하여 장애 예방 및 대응 방안을 마련하도록 규정하고 있으며²⁴⁾, 「개인정보보호법」 제29조(안전조치의무) 및 「국가사이버안전관리규정」 제12조(사고 통보 및 복구)에서도 정보유출 방지를 위한 안전조치와 사고 보고 의무를 부여하고 있다.

관리원의 「정보화업무관리 규정」은 정보화총괄부서의 장이 정보시스템의 장애 발생 및 정보유출에 대비하여 장애복구 계획²⁵⁾을 수립하여 시행하도록 정하고 있으며, 이에 따라 장애 예방 및 대응, 정보유출 보고 의무를 이행하고, 재발 방지 대책을 마련하여 시스템의 연속성을 확보하기 위해 장애보고서²⁶⁾와 교체계획서²⁷⁾를 철저히 작성·관리하여야 한다.

관리원에 도입된 서버의 운영체제(O/S) 별로 정보시스템 장애 예방을 위한 기술적 기준을 제시하고 있다. 관리원에서 운영중인 서버의 O/S는 Linux, Unix,

24) 감사해당기간인 2021.12.31. ~ 2025.7.7. 법조항 명시

25) 매년 정보시스템 재해대응 매뉴얼 개정 중

26) 장애보고서: 정보시스템의 안정적인 운영을 위해서는 장애 발생시 원인, 조치, 영향 등을 체계적으로 기록한 장애보고서를 작성하여 향후 재발 방지를 위해 필요

27) 교체계획서: 정보자원 교체시 일시적 중단이나 연계 시스템 오류 등 장애를 수반할 수 있으므로, 교체계획서를 작성하여 이러한 위험을 사전에 분석하고 대응방안 마련을 위해 필요

Microsoft가 있으며, Linux(Zabbix) 및 Unix(AIX) 운영 가이드라인에 따르면 80% 초과시 ‘주의’, 90% 초과시 ‘심각’은 선제적 대응할 시간적 여유를 확보²⁸⁾하기 위한 관리기준으로 제시하고 있으며, Microsoft(SCOM²⁹⁾)의 가이드에 따르면 90% 초과시 ‘주의’, 95% 초과시 ‘심각’을 임계치로 설정하여 즉각적인 조치가 필요한 위험 수준으로 제시하고 있다. 따라서 장애를 사전에 예방하기 위해서는 디스크 사용량의 관리 기준(예: 80%)을 정하고, 이를 초과하지 않도록 관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [태]실의 장애관리 이력을 점검한 결과, 2022년부터 2024년까지 시스템 장애 및 오류를 전 직원에게 공지한 17건 중 [표 13]과 같이 15건에 대해서는 장애보고서가 작성되지 않았고, 교체계획서 2건 중 1건이 누락된 사실³⁰⁾을 확인하였다.

또한, 전 직원에게 오류를 공지한 총 17건 이외에도 2025년 6월에는 9차례 그룹웨어 등에서 접속이 불가능한 사례가 발생하여 업무에 불편을 초래 하였으나, [표 14]와 같이 전체 장애 기간(5일) 중 2일에 대한 내용은 보고서에 포함되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

28) 담당자가 디스크 사용량 증가의 원인을 분석하고, 불필요한 파일을 정리 또는 증설에 대해 미리 계획하는 등 선제적 대응할 시간적 여유를 확보

29) System Center Operations Manager, Microsoft사의 기업용 정보화 인프라 관리하는 모니터링 시스템

30) 11월 18일 SSL교체 작업은 서버를 재기동하지 않고 반영만 해놓았으나, 19일 다른 사유로 서버가 재기동 되어 에러 발생함. 원복 후 SSL작업을 25일에 완료함(25일 작업계획서는 작성됨)

[표 13] 2022~2024년까지 전직원에게 오류 및 장애로 인한 알림 현황

구분	일시		건명	장애보고서 유무
	연도	날짜		
1	2022	2.9		×
2		5.12		○
3		6.14		×
4		6.29		○
5		8.16		×
6		8.25		×
7		12.12		×
8		12.28		×
9	2023	1.2		×
10		12.6		×
11		12.19		×
12		12.21		×
13	2024	1.15		×
14		5.30		×
15		6.19		×
16		11.6		×
17		11.19		×

* [랜]실에서 전직원에게 보낸 문자 발체

[표 14] 2025년 6월 감사실에서 모니터링한 장애 현황

구분	일시		건명	접속불가 시간	장애보고서 유무
	연도	날짜			
1	2025	6.11		약 1시간	사후관리보고서 ○
2		6.12		약 10분	×
3		6.12		약 10분	×
4		6.19		약 10분	사후관리보고서 ○
5		6.25		약 10분	사후관리보고서 ○
6		6.27		약 10분	×
7		6.27		약 10분	×
8		6.27		약 1시간	×
9		6.27		약 10분	×

* 감사실에서 6월 중 접속불가한 상황 및 시간에 대해 직접 확인함

정보시스템의 자원관리 실태를 점검한 결과, 2022년 7월부터 2024년 12월까지³¹⁾ 서버의 디스크 사용량 월별 점검 내역을 확인한 결과, XXX DB 서버 등 24개 서버에서 용량 80%를 초과한 디스크가 총 420개 확인되었다. 이와 관련하여 장애보고서를 확

31) 각 해당월의 MIN값(~2024.2.) 및 매월 마지막 주 사용량 검토(2024.3~): 2024.3 기준으로 유지관리 업체가 변경되어 사용량 점검에서 월간 Max, Min 수치 보고를 하지 않음에 따라 마지막 주 사용량 검토 적용

인한 결과 디스크 용량 관리 부재로 인해 [표 15]와 같이 Out of Memory 오류 등 총 7건이 발생하였고, [표 13]의 장애보고서가 누락된 15건에 대해 서버에 의한 장애와 디스크 초과 내역을 매칭해 본 결과 XXX 서버 오류, XXX 서버 장애, XXX서버 장애, XXX서버 장애와 80%를 초과한 시점이 일치하였으며, 해당 시스템 장애의 주요 원인 중 하나로 작용했을 것으로 추정된다.

[표 15] 디스크 용량 80% 초과한 서버 내역과 장애·오류 현황

구분	서버 명	초과내역			장애·오류 발생현황
		기간	최대용량	초과된 디스크수	
1		17개월	90%	27개	TEMP SPACE FULL에 따른 장애
2		2개월	90%	5개	
3		1개월	92%	8개	
4		17개월	91%	42개	그룹웨어 문서 유실 발생
5		6개월	89%	6개	
6		7개월	87%	7개	
7		23개월	82%	24개	접속장애 발생
8		10개월	87%	10개	
9		2개월	86%	2개	
10		5개월	87%	5개	503 에러페이지 표출
11		3개월	90%	3개	
12		29개월	88%	47개	
13		6개월	84%	6개	Out of memory 3건
14		6개월	89%	7개	
15		16개월	85%	16개	
16		30개월	86%	29개	
17		5개월	81%	5개	
18		27개월	85%	27개	
19		24개월	97%	11개	
20		7개월	91%	7개	
21		7개월	94%	7개	
22		2개월	91%	2개	
23		2개월	82%	2개	
24		30개월	99%	115개	
합계				420개	-

* [태블릿]에서 제출한 자료 재구성

관련본부 등 의견 및 검토 결과

① 관련본부 의견

☐본부에서는 장애보고서 작성 기준을 명확하게 수립하여, 정보화사업 매뉴얼에 반영할 예정이며, 특히 2등급 시스템, 그룹웨어·ERP 등 중요 시스템의 경우 장애 발생건에 대한 장애보고서 작성 기준을 더욱 강화할 예정이라고 답하였다.

서버 디스크 관리 기준 초과와 관련하여 최근 발생한 국가정보자원관리원 화재 사건과 연계하여 인프라 자원 구축에 필요한 예산을 적극 요청하고, 클라우드 이전을 확대하여 인프라를 지속 고도화할 예정이라고 답하였다. 또한, 정보시스템 인프라 자원 모니터링을 강화하고, 첨부파일 용량 절감 솔루션 등 혁신제품 도입을 통하여 자원을 효율적으로 운영할 계획이라고 답하였다.

② 관련부서 의견 및 검토결과

☐실에서는 장애보고서의 작성의 경우, 시스템 중요도와 장애 시간을 고려하여 대상 여부를 명확히 하고, 구체적인 절차를 보완하는 등 체계를 강화하겠다고 답하였다.

☞☞☞ 시스템의 경우 '24년 7월 AAA관리 업무가 갑자기 ☐☐에서 관리원으로 파일까지 전부 이관 되면서 디스크 용량이 갑자기 부족하게 되었으며, ☐실은 ☐☐실에 스토리지 증설을 요청하였으나, 국토부에서 클라우드 이전을 앞두고 있어서 추가 구매를 승인하지 않아 해당 상태로 운영 되었다고 답하였다. 아울러 매월 불필요한 파일을 삭제하는 등 관리하여 상태를 최적화하였고, 현재도 운영부서에 스토리지 등 H/W 관련 예산을 요구하고 있지만 지속적으로 사업 예산이 축소되어 어려운 상황이라고 하였다. 또한 디스크 용량이 80%를 초과하였다고 하더라도 정보시스템에 장애를 일으키는 경우가 일부 있을 수 있으나 모

든 원인은 아니며, 시스템 노후화 및 사용자 사용량 증가, 네트워크 문제, 보안 장비 문제 등 복합적인 문제로 장애가 발생하고 있고, 관련 예산이 확보되기 전 까지 현행 유지를 할 수밖에 없으며 특히 국토부 위탁시스템까지 총괄 관리하는 2실은 자체 예산 사용에 제한이 있어 해결이 어려운 문제가 있다고 답하였으나,

매월 불필요한 파일 삭제 등 조치를 취하였다고 하나 서버 디스크 사용량 검토 결과 동일한 디스크에 대해 장기간 동안 80%를 초과한 내역이 반복적으로 확인되었다. 예산 제약 등의 현실적인 어려움이 있다고는 하나, 예산과 무관하게 최소한의 디스크 관리 기준과 사전 조치 체계를 마련하여, 복합적인 장애 원인 중 디스크 사용량 관리 공백으로 인한 장애는 최소화하고, 시스템의 안정성과 서비스 연속성을 확보할 필요가 있다.

조치할 사항 2장은 향후 시스템 장애 재발방지를 위해 장애보고서 및 교체 계획서 작성 기준 등 대책을 마련하고, 장애보고서 및 교체계획서를 철저히 작성 하시기 바랍니다. (부서주의)

또한, 서버 디스크 용량 부족으로 인한 서비스 중단을 예방하고 안정적인 시스템 운영을 도모하기 위해 디스크 관리기준수립 등 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

1. 업무개요

관리원은 도로법 제101조 제1항제2호에 따라 국토교통부로부터 일반국도³²⁾ 특수교 통합유지관리업무 위탁기관으로 지정³³⁾되어 일반국도 상의 분포되어 있는 다수의 개별 □□□ 시스템을 네트워크로 연결하여 통합관리하고 있으며, 해당 업무는 「직제규정 시행규칙」 제9조제4항에 따라 회계본부 매실에서 수행하고 있다.

관리원에서는 총 33개소의 특수교를 관리하고 있으며 지역본부, 지역사무소에서 관할 구역 내 특수교의 유지관리를 실시하며, 매실에서는 특수교 유지관리 업무의 계획 수립 및 시행, □□□ 시스템의 구축·운영, 특수교 계측 데이터베이스 구축·관리 및 분석 업무 총괄, 특수교 내하력 평가, 구조해석 검토 업무 총괄, 지역본부 특수교 유지관리 업무 관련 연간계획 수립·조정 등 총괄 업무 등을 수행하고 있다.

32) 도로법 제10조에 따라 도로는 고속국도, 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도로 분류되며 일반국도는 국토교통부장관이 노선을 지정 관리하며, 시 구역 내의 일반국도는 관할 시장이 관리

33) 국토교통부 고시 제2008-670호(2008. 11. 25.)

[그림 4] 특수교 통합관리 업무수행 체계



* 출처 : 관리원 대표 홈페이지 자료 발췌

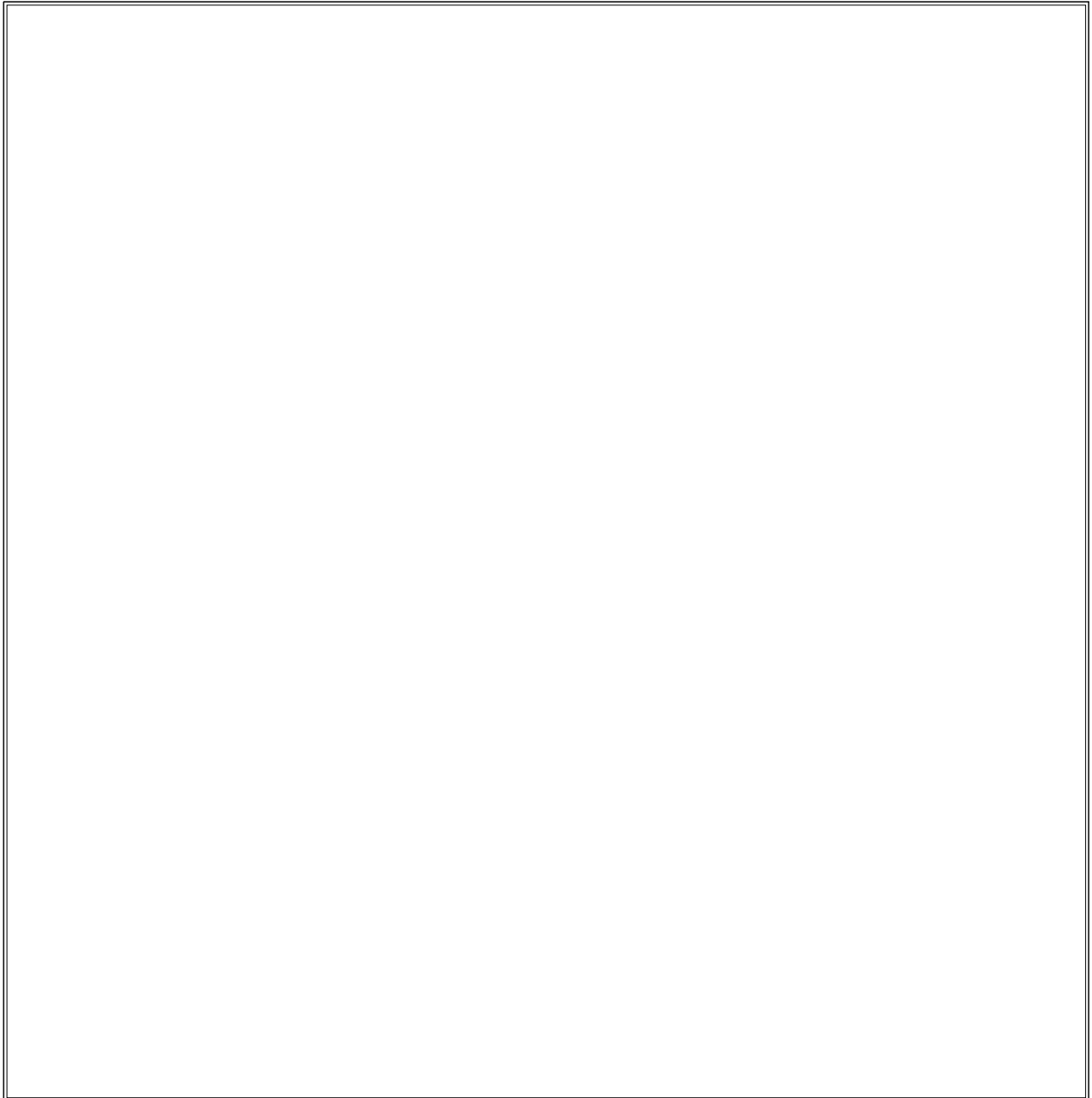
특수교통합관리계측시스템(약칭 URMS)은 분산되어 관리되던 각 교량의 계측 시스템을 하나로 통합하여 관리하기 위해 2009년 구축되었으며, 데이터전달체계는 [그림 5]와 같다. 첫 번째 교량 곳곳에 설치된 각종 센서(가속도계, 풍속계, 변위계 등)가 물리적인 변화(진동, 바람 등)를 전기 신호로 변환하여 측정하며, 이 신호는 현장의 데이터 로거³⁴⁾에 의해 1차적으로 수집된다. 두 번째 각 교량의 DAQ 서버³⁵⁾가 데이터 로거로부터 원시 데이터(Raw Data)를 수집하며, DAQ 서버는 수집된 데이터를 가공하여 실시간 데이터, 10분 평균 통계 데이터 등을 생성하고 저장한다. 또한, 현장에서 발생한 이상 신호를 1차적으로 감지하는 역할을 수행한다. 세 번째 각 교량의 DAQ 서버는 수집하고 처리한 데이터를 통신망을 통해 관리원

34) 현장에 설치된 센서로부터 측정값을 직접 받아 디지털 데이터로 변환하고, 이를 일정기간 동안 저장하는 전자 장비

35) 센서가 측정한 아날로그 신호를 컴퓨터가 이해할 수 있는 디지털데이터로 변환하고, 이를 수집·저장·가공하여 중앙시스템으로 전송하는 중간다리 역할을 하는 현장 기반의 시스템

에 있는 메인서버(URMS, 통합계측관리시스템)로 전송하고, URMS는 전국의 모든 특수교 DAQ서버로부터 받은 데이터를 통합하여 종합적으로 분석, 모니터링하고 장기적으로 관리한다.

[그림 5] 특수교 통합관리 계측시스템 현황



* 출처 : 관리원 대표 홈페이지 자료 발췌

☐실에서는 익산지방국토관리청이 감독·관리하는 특수교량³⁶⁾에 대하여 국

36) 진도대교, 백야대교, 제2진도대교, 압해대교, 소록대교, 거금대교, 거북선대교, 완도대교, 목포대교, 영광대교, 화

내 교량 안전 및 유지관리 기술개발 및 보급, 국내 관련 전문가 양성을 위하여 계측정보 제공 서비스를 통하여 민간에게 계측데이터 등 관련 정보를 공개하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

관리원은 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난관리책임기관³⁷⁾으로 지정 되었으며, 같은 법 제34조의5, 「국가위기관리 기본지침」에 따라 특수교 재난 발생 시 ☐실에서 적용할 세부 대응절차 및 제반 조치사항 등을 「특수교 재난대응 매뉴얼」(2022.12.)에 규정하고 있다.

본 매뉴얼에서는 자연재난 위기경보수준을 관심단계, 주의단계, 경계단계, 심각단계로 규정하고 있으며, 매 단계별 계측시스템 모니터링을 근무요령으로 제시하고 있다. 특히 풍속 모니터링은 비상근무 시작 시부터 1시간 간격³⁸⁾으로 실시하도록 규정하고 있으며, ‘주의단계’ 부터는 교량 풍속 및 대응방법에 대해 관리주체에 보고(문자발송) 하도록 명시하고 있다.

태대교, 고군산대교, 전주천교, 팔영대교, 삼도대교, 장보고대교, 장자교, 세풍대교, 천사대교1, 천사대교2, 칠산대교, 둔병대교, 화양조발대교, 임자1대교, 임자2대교

37) 재난관리 관련 업무를 수행하는 기관으로 재난예방, 재난대비, 재난대응, 재난복구, 안전 문화 활동 등을 수행함

38) 「특수교관리시스템 운영 매뉴얼」의 ‘재난 비상근무 행동요령’

[표 16] 강풍 위기경보수준 및 근무요령

단계	지급기준	근무요령
관심	10분 평균풍속 10~15m/s 미만	- 계측시스템 모니터링 - 비상연락망 확인 - 긴급재난점검(필요시)
주의	10분 평균풍속 15~20m/s	- 상황실 운영(필요시) - 비상근무 실시(필요시) - 계측시스템 모니터링 - 재난상황 보고(문자 등) - 제한속도 20% 감속 홍보 - 계측데이터 점검(지진규모 4.0 이상) - 긴급재난점검(필요시)
경계	10분 평균풍속 20~25m/s	- 상황실 운영 - 재난안전대책본부 구성·운영(필요시) - 비상근무 실시 - 계측시스템 모니터링 - 재난상황 보고(유선 및 문자 등) - 통행제한 예고 - 제한속도 50% 감속 홍보 - 긴급재난점검(필요시)
심각	10분 평균풍속 25m/s 이상 (천사대교 : 10분 평균풍속 20m/s 이상)	- 상황실 운영 - 재난안전대책본부 구성·운영 - 비상근무 실시 - 계측시스템 모니터링 - 재난상황 보고(유선 및 문자 등) - 유관기관 협조체계 가동 - 교통 통제(경찰 지원) - 긴급재난점검(필요시) - 행정안전부에 긴급재난 문자 전송 요청 협의(필요시)

* 「특수교 재난대응 매뉴얼」(2022.12.) 발체

또한 데이터는 무결성을 원칙으로 정확성, 완전성, 일관성, 유효성이 유지되는 특성을 가지고 있다. 이 중 완전성은 필요한 모든 데이터가 존재하고 누락된 정보가 없음을 의미하며, 「공공데이터 관리지침」 제24조(품질관리 평가 및 조치)에 따르면 공공데이터의 무결성 원칙을 확보하기 위해 시스템을 관리해야 함을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021년부터 2024년 태풍 영향권³⁹⁾에 있었던 특수교량 서버의 운영 현황을 확인한 결과 2021년 8월 23일부터 2021년 8월 24일까지 오마이스의 영향권 내에선 삼도대교 등 4개 교량, 2022년 9월 5일부터 2022년 9월 6일까지 힌남노 영향권 내에선 거북선대교 등 4개 교량이 비정상 운영된 이력을 확인하였다.

[표 17] 태풍 영향권 기간 각 교량별 비정상 운영시간 및 사유

태 풍 명	영 향 권 기 간	비정상운영 교 량	비정상운영 시간	비정상 운영 사유
오마이스 (OM AIS)	2021.8.23. ~ 2021.8.24.	삼도대교	2021-08-20 12:08:23 ~ 2021-08-25 08:47:41	한전 정전에 의한 전원 공급 불량
		신거제대교	2021-08-23 05:14:04 ~ 2021-09-06 16:02:52	서버 노후화 및 내부 먼지 축적으로 인한 부팅 불능
		압해대교	2021-08-24 15:34:28 ~ 2021-09-03 09:00:03	서버 메인보드 고장 으로 인한 부팅 불능
		원산안면대교	2021-08-24 15:51:30 ~ 2021-08-24 17:18:31	계측 프로그램 오류로 인한 장애
힌남노 (HINN AM NOR)	2022.9.5. ~ 2022.9.6.	거북선대교	2022-09-06 16:19:08 ~ 2022-09-07 13:14:22	계측 프로그램 오류로 인한 장애
		원산안면대교	2022-09-05 13:13:50 ~ 2022-09-05 14:24:50 2022-09-06 03:18:02 ~ 2022-09-06 03:34:02	계측 프로그램 오류로 인한 장애
		임자1대교	2022-09-02 17:37:05 ~ 2022-09-08 07:12:35	계측시스템 준공 이후 계측시설 하자 처리 기간 내로 하 자 조치 중임
		임자2대교	2022-09-03 07:56:15 ~ 2022-09-05 10:14:48	계측시스템 준공 이후 계측시설 하자 처리 기간 내로 하 자 조치 중임

* 제출 자료 재구성

39) 예상이 가능한 재난에 대한 시스템 관리체계 확인을 위해 자연재난 중 태풍에 대해서만 고려하였으며, 태풍 중 한반도 본토가 위험반원에 포함된 태풍 총 3개(2021년 오마이스, 2022년 힌남노, 2023년 카눈)를 조사대상에 포함하였으며, 2023년 카눈 당시는 서버 비정상운영 이력이 없으므로 제외함

DAQ 서버 비정상운영으로 인한 데이터 결측을 확인한 결과⁴⁰⁾ 태풍 영향권 기간 동안 ‘평면 10분 평균 풍속 데이터 기준’으로 적게는 20분⁴¹⁾, 많게는 48시간⁴²⁾의 데이터가 결측되었다. 해당 데이터는 계측 정보 제공 서비스를 통하여 민간에게 제공되며, 제공된 데이터 중 2022년 거북선대교 자료를 확인해 본 결과 2022년 9월 6일의 2축경사계, 처짐계, 신축변위계, 온도계, 풍향풍속계 데이터가 결측된 채로 제공된 것을 확인하였다.

[표 18] DAQ 서버 비정상운영으로 인한 데이터 결측 현황

태 풍 명	교 량 명	데이터 차트	데이터 (평면 10분 평균 풍속)																																																																									
오 마 이 스	신 거 제 대 교		<table><thead><tr><th colspan="4">WGD001 평면</th></tr><tr><th>시간</th><th>풍속평균</th><th>풍향피대</th><th>풍향평균</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2021-09-23 00:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2021-09-23 00:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2021-09-23 00:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2021-09-23 00:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2021-09-23 00:40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2021-09-23 00:50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>2021-09-23 01:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>2021-09-23 01:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>2021-09-23 01:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>2021-09-23 01:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>2021-09-23 01:40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>2021-09-23 01:50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>2021-09-23 02:00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 결측 총 시간 : 48시간	WGD001 평면				시간	풍속평균	풍향피대	풍향평균	1	2021-09-23 00:00				2	2021-09-23 00:10				3	2021-09-23 00:20				4	2021-09-23 00:30				5	2021-09-23 00:40				6	2021-09-23 00:50				7	2021-09-23 01:00				8	2021-09-23 01:10				9	2021-09-23 01:20				10	2021-09-23 01:30				11	2021-09-23 01:40				12	2021-09-23 01:50				13	2021-09-23 02:00			
	WGD001 평면																																																																											
시간	풍속평균	풍향피대	풍향평균																																																																									
1	2021-09-23 00:00																																																																											
2	2021-09-23 00:10																																																																											
3	2021-09-23 00:20																																																																											
4	2021-09-23 00:30																																																																											
5	2021-09-23 00:40																																																																											
6	2021-09-23 00:50																																																																											
7	2021-09-23 01:00																																																																											
8	2021-09-23 01:10																																																																											
9	2021-09-23 01:20																																																																											
10	2021-09-23 01:30																																																																											
11	2021-09-23 01:40																																																																											
12	2021-09-23 01:50																																																																											
13	2021-09-23 02:00																																																																											
오 마 이 스	압 해 대 교		<table><tbody><tr><td>216</td><td>2021-09-24 11:50</td><td>13.0075</td><td>225.0909</td><td>234.4367</td></tr><tr><td>217</td><td>2021-09-24 12:00</td><td>12.7907</td><td>243.5354</td><td>241.0493</td></tr><tr><td>218</td><td>2021-09-24 12:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>219</td><td>2021-09-24 12:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>220</td><td>2021-09-24 12:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>221</td><td>2021-09-24 12:40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>222</td><td>2021-09-24 12:50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>223</td><td>2021-09-24 13:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>224</td><td>2021-09-24 13:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>225</td><td>2021-09-24 13:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>226</td><td>2021-09-24 13:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>227</td><td>2021-09-24 13:40</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 결측 총 시간 : 12시간	216	2021-09-24 11:50	13.0075	225.0909	234.4367	217	2021-09-24 12:00	12.7907	243.5354	241.0493	218	2021-09-24 12:10				219	2021-09-24 12:20				220	2021-09-24 12:30				221	2021-09-24 12:40				222	2021-09-24 12:50				223	2021-09-24 13:00				224	2021-09-24 13:10				225	2021-09-24 13:20				226	2021-09-24 13:30				227	2021-09-24 13:40																
216	2021-09-24 11:50	13.0075	225.0909	234.4367																																																																								
217	2021-09-24 12:00	12.7907	243.5354	241.0493																																																																								
218	2021-09-24 12:10																																																																											
219	2021-09-24 12:20																																																																											
220	2021-09-24 12:30																																																																											
221	2021-09-24 12:40																																																																											
222	2021-09-24 12:50																																																																											
223	2021-09-24 13:00																																																																											
224	2021-09-24 13:10																																																																											
225	2021-09-24 13:20																																																																											
226	2021-09-24 13:30																																																																											
227	2021-09-24 13:40																																																																											

40) 삼도대교 계측데이터 보유 확인, 하자 처리 기간 내 발생한 하자(임자1대교, 임자2대교)로 인해 발생한 결측은 제외

41) 헌남노 영향권 기간 원산안면대교 관측 자료

42) 오마이스 영향권 기간 신거제대교 관측 자료

태 풍 명	교 량 명	데이터 차트		데이터 (평면 10분 평균 풍속)																																																																												
	원 산 안 면 대 교			<table><tr><th colspan="5">WG_S2M_01 평면</th></tr><tr><th></th><th>시간</th><th>풍속평균</th><th>풍향최대</th><th>풍향평균</th></tr><tr><td>237</td><td>2021-08-24 15:20</td><td>11.6725</td><td>221.3948</td><td>237.0076</td></tr><tr><td>238</td><td>2021-08-24 15:30</td><td>11.4827</td><td>242.0671</td><td>248.4878</td></tr><tr><td>239</td><td>2021-08-24 15:40</td><td>10.5266</td><td>246.2934</td><td>241.9640</td></tr><tr><td>240</td><td>2021-08-24 15:50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>241</td><td>2021-08-24 16:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>242</td><td>2021-08-24 16:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>243</td><td>2021-08-24 16:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>244</td><td>2021-08-24 16:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>245</td><td>2021-08-24 16:40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>246</td><td>2021-08-24 16:50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>247</td><td>2021-08-24 17:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>248</td><td>2021-08-24 17:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>249</td><td>2021-08-24 17:20</td><td>10.2342</td><td>253.8510</td><td>242.0359</td></tr></table> 결측 총 시간 : 1시간 40분		WG_S2M_01 평면						시간	풍속평균	풍향최대	풍향평균	237	2021-08-24 15:20	11.6725	221.3948	237.0076	238	2021-08-24 15:30	11.4827	242.0671	248.4878	239	2021-08-24 15:40	10.5266	246.2934	241.9640	240	2021-08-24 15:50				241	2021-08-24 16:00				242	2021-08-24 16:10				243	2021-08-24 16:20				244	2021-08-24 16:30				245	2021-08-24 16:40				246	2021-08-24 16:50				247	2021-08-24 17:00				248	2021-08-24 17:10				249	2021-08-24 17:20	10.2342	253.8510	242.0359
	WG_S2M_01 평면																																																																															
	시간	풍속평균	풍향최대	풍향평균																																																																												
237	2021-08-24 15:20	11.6725	221.3948	237.0076																																																																												
238	2021-08-24 15:30	11.4827	242.0671	248.4878																																																																												
239	2021-08-24 15:40	10.5266	246.2934	241.9640																																																																												
240	2021-08-24 15:50																																																																															
241	2021-08-24 16:00																																																																															
242	2021-08-24 16:10																																																																															
243	2021-08-24 16:20																																																																															
244	2021-08-24 16:30																																																																															
245	2021-08-24 16:40																																																																															
246	2021-08-24 16:50																																																																															
247	2021-08-24 17:00																																																																															
248	2021-08-24 17:10																																																																															
249	2021-08-24 17:20	10.2342	253.8510	242.0359																																																																												
한 남 노	거 북 선 대 교			<table><tr><th colspan="5">WGD001 평면</th></tr><tr><th></th><th>시간</th><th>풍속평균</th><th>풍향최대</th><th>풍향평균</th></tr><tr><td>143</td><td>2022-09-05 23:40</td><td>19.7050</td><td>119.2033</td><td>96.4712</td></tr><tr><td>144</td><td>2022-09-05 23:50</td><td>20.5758</td><td>97.2862</td><td>105.9060</td></tr><tr><td>145</td><td>2022-09-06 00:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td>2022-09-06 00:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td>2022-09-06 00:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td>2022-09-06 00:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>149</td><td>2022-09-06 00:40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td>2022-09-06 00:50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>151</td><td>2022-09-06 01:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>152</td><td>2022-09-06 01:10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>153</td><td>2022-09-06 01:20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>154</td><td>2022-09-06 01:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>155</td><td>2022-09-06 01:40</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 결측 총 시간 : 12시간		WGD001 평면						시간	풍속평균	풍향최대	풍향평균	143	2022-09-05 23:40	19.7050	119.2033	96.4712	144	2022-09-05 23:50	20.5758	97.2862	105.9060	145	2022-09-06 00:00				146	2022-09-06 00:10				147	2022-09-06 00:20				148	2022-09-06 00:30				149	2022-09-06 00:40				150	2022-09-06 00:50				151	2022-09-06 01:00				152	2022-09-06 01:10				153	2022-09-06 01:20				154	2022-09-06 01:30				155	2022-09-06 01:40			
	WGD001 평면																																																																															
	시간	풍속평균	풍향최대	풍향평균																																																																												
143	2022-09-05 23:40	19.7050	119.2033	96.4712																																																																												
144	2022-09-05 23:50	20.5758	97.2862	105.9060																																																																												
145	2022-09-06 00:00																																																																															
146	2022-09-06 00:10																																																																															
147	2022-09-06 00:20																																																																															
148	2022-09-06 00:30																																																																															
149	2022-09-06 00:40																																																																															
150	2022-09-06 00:50																																																																															
151	2022-09-06 01:00																																																																															
152	2022-09-06 01:10																																																																															
153	2022-09-06 01:20																																																																															
154	2022-09-06 01:30																																																																															
155	2022-09-06 01:40																																																																															
	원 산 안 면 대 교			<table><tr><th colspan="5">WG_S2M_01 평면</th></tr><tr><th></th><th>시간</th><th>풍속평균</th><th>풍향최대</th><th>풍향평균</th></tr><tr><td>156</td><td>2022-09-06 01:50</td><td>1.7163</td><td>353.6272</td><td>6.3620</td></tr><tr><td>157</td><td>2022-09-06 02:00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>158</td><td>2022-09-06 02:10</td><td>2.8869</td><td>30.9512</td><td>0.7484</td></tr><tr><td>159</td><td>2022-09-06 02:20</td><td>0.6652</td><td>70.6012</td><td>7.6237</td></tr><tr><td>160</td><td>2022-09-06 02:30</td><td>1.7251</td><td>103.2529</td><td>5.3011</td></tr><tr><td>161</td><td>2022-09-06 02:40</td><td>2.7609</td><td>51.6900</td><td>2.0990</td></tr><tr><td>162</td><td>2022-09-06 02:50</td><td>24.2454</td><td>-49.7871</td><td>0.2206</td></tr><tr><td>163</td><td>2022-09-06 03:00</td><td>0.5569</td><td>170.7637</td><td>7.9110</td></tr><tr><td>164</td><td>2022-09-06 03:10</td><td>0.2162</td><td>6.1531</td><td>6.0800</td></tr><tr><td>165</td><td>2022-09-06 03:20</td><td>0.5552</td><td>6.1802</td><td>6.5050</td></tr><tr><td>166</td><td>2022-09-06 03:30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>167</td><td>2022-09-06 03:40</td><td>0.5332</td><td>6.0811</td><td>6.5530</td></tr></table> 결측 총 시간 : 20분		WG_S2M_01 평면						시간	풍속평균	풍향최대	풍향평균	156	2022-09-06 01:50	1.7163	353.6272	6.3620	157	2022-09-06 02:00				158	2022-09-06 02:10	2.8869	30.9512	0.7484	159	2022-09-06 02:20	0.6652	70.6012	7.6237	160	2022-09-06 02:30	1.7251	103.2529	5.3011	161	2022-09-06 02:40	2.7609	51.6900	2.0990	162	2022-09-06 02:50	24.2454	-49.7871	0.2206	163	2022-09-06 03:00	0.5569	170.7637	7.9110	164	2022-09-06 03:10	0.2162	6.1531	6.0800	165	2022-09-06 03:20	0.5552	6.1802	6.5050	166	2022-09-06 03:30				167	2022-09-06 03:40	0.5332	6.0811	6.5530					
WG_S2M_01 평면																																																																																
	시간	풍속평균	풍향최대	풍향평균																																																																												
156	2022-09-06 01:50	1.7163	353.6272	6.3620																																																																												
157	2022-09-06 02:00																																																																															
158	2022-09-06 02:10	2.8869	30.9512	0.7484																																																																												
159	2022-09-06 02:20	0.6652	70.6012	7.6237																																																																												
160	2022-09-06 02:30	1.7251	103.2529	5.3011																																																																												
161	2022-09-06 02:40	2.7609	51.6900	2.0990																																																																												
162	2022-09-06 02:50	24.2454	-49.7871	0.2206																																																																												
163	2022-09-06 03:00	0.5569	170.7637	7.9110																																																																												
164	2022-09-06 03:10	0.2162	6.1531	6.0800																																																																												
165	2022-09-06 03:20	0.5552	6.1802	6.5050																																																																												
166	2022-09-06 03:30																																																																															
167	2022-09-06 03:40	0.5332	6.0811	6.5530																																																																												

* URMS 계측데이터 발체

해당 데이터 결측은 관리주체 보고(문자발송) 시에도 영향을 줬으며, 2022년 9월 6일 4시 7분 재난단계 ‘심각’ 시 발송된 문자 내역에서 거북선대교의 관측 내용은 없는 것으로 확인되었다.

[표 19] 태풍 ‘힌남노’로 인한 재난단계 ‘심각’ 문자 발송 내역

발송시각	문자발송내용
2022-09-06 04:07:54	[태풍] 6보 강풍 영향으로 인한 재난대응기준 심각단계로 비상근무자 관내 비상대기중임을 알려드립니다. 2022년 09월06일 04시00분 10분 평균 풍속 - 거금대교 : 20.5m/s 3.6 ↑ - 고군산대교 : 24.1m/s 9.8 ↑ - 노량대교 : 11.8m/s 0.8 ↑ - 동강대교 : 5.2m/s 1.2 ↑ - 동이대교 : 1.2m/s 3.5 ↓ - 둔병대교 : 20.0m/s 4.1 ↑ - 목포대교 : 22.9m/s 7.6 ↑ - 백야대교 : 16.6m/s 4.8 ↓ - 삼도대교 : 19.0m/s 4.7 ↑ - 삼천포대교 : 13.8m/s 1.4 ↑ - 서안동대교 : 5.7m/s 0.1 ↓ - 세풍대교 : 13.8m/s 7.6 ↑ - 소록대교 : 21.8m/s 9.9 ↑ - 압해대교 : 23.2m/s 1.5 ↑ - 영광대교 : 14.3m/s 11.1 ↑ - 완도대교 : 16.0m/s 1.8 ↓ - 원산안면대교 : 12.2m/s 0.2 ↓ - 임자2대교 : 29.6m/s 7.9 ↑ - 장보고대교 : 16.1m/s 1.6 ↑ - 장자교 : 22.2m/s 6.5 ↑ - 전주천교 : 6.9m/s 1.0 ↓ - 제2진도대교 : 20.5m/s 8.9 ↑ - 진도대교 : 19.7m/s 8.7 ↑ - 천사대교1 : 27.9m/s 7.4 ↑ - 천사대교2 : 26.7m/s 3.7 ↑ - 칠산대교 : 25.6m/s 11.8 ↑ - 팔영대교 : 20.6m/s 7.3 ↑ - 화양조발대교 : 21.0m/s 17.1 - 화태대교 : 17.8m/s 0.4 ↓

* URMS 경보발송내역 발체

데이터 결측은 재난상황에서의 대처의 어려움을 야기할 뿐만 아니라 공공데이터 품질 측면에서 무결성의 원칙을 준수하지 못하는 것이며, 공공데이터를 제공하는 기관의 입장에서 신뢰성을 확보하지 못하는 문제점을 야기할 수 있다.

관련자 의견 검토

☐실에서는 하드웨어의 경우 노후 DAQ 서버의 작동 오류 및 고장에 따른 결측을 방지하기 위해 '23년부터 신규 DAQ 서버로 순차적으로 교체하고 있으며, 계측 프로그램 오류 및 정지 등 장애상태의 상시 모니터링 및 즉시 대응·복구를 위한 유지관리 사업을 추진 중(현재 계약 단계)⁴³⁾에 있음을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항 ☐X장은 재난상황에서 「특수교 재난대응 매뉴얼」에 따른 재난대응 조치를 철저히 이행하시기 바라며 **(부서주의)**, 향후 유사사례 등 재발방지를 위해 DAQ서버 관리 대책을 마련하시기 바랍니다. **(통보(시정완료))**

43) 예비감사 기간(2025. 6. 23.에서 2025. 7. 18.까지) 중 계획(안) 문서 시행(XXXX.XX.XX.)

다. 기능개발 및 유지보수 실효성

다-①

☆☆☆시스템 현행화 미흡

1. 업무개요

☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제5항제3호에 따라 관리원의 그룹웨어, ☆☆☆시스템 등 행정 정보시스템의 구축, 운영 및 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전자정부법」 제4조제1항제2호에 따라 행정기관등은 전자정부의 구현·운영 및 발전을 추진할 때 행정업무의 혁신 및 생산성·효율성의 향상 등을 우선적으로 고려하고 이에 필요한 대책을 마련하도록 규정하고 있다.

그리고 동법 제23조제1항에서는 전자정부서비스의 효율적 관리를 위해 중앙사무관장기관의 장이 행정기관 등에서 제공하는 전자정부서비스의 통합 또는 폐기 등의 개선방안을 권고할 수 있도록 정하고 있으며, 「전자정부 성과관리 지침」 제24조제1항 및 제2항에 따라 성과측정 대상 정보시스템에 대해 성과측정을 비용측면과 업무측면으로 구분하여 시행하되, 비용측면의 성과측정은 운영의 적정성·유지의 용이성·비용의 효율성을, 업무측면의 성과측정은 기능활용도·업무성과달성도를 고려하여 측정하도록 하고 있다.

「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」(기획재정부) 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부고시) 제9조에 따르면 정보화사업은 「SW사업 대가산정가이드」(한국소프트웨어산업협회)의 대가산정기준을 적용하여 산출하도록 정하고 있으며, 동 대가산정가이드에서는 효율제 유지관리비(응용SW 유지관리비) 사업의 대가산정 시 유지관리 대상이 되는 소프트웨어

개발비는 유지관리 계약시점에서의 현재가치로 산정하도록 정하고 있다.

따라서 ㉠실에서는 ☆☆☆시스템 등 관리원의 정보시스템의 유지관리 업무 등을 수행할 때 운영의 적정성 및 유지의 용이성, 비용의 효율성 등을 종합적으로 고려하여 유지관리 대가 산출시 유지관리대상 소프트웨어 개발비를 현재가치 기준으로 재산정할 필요가 있다.

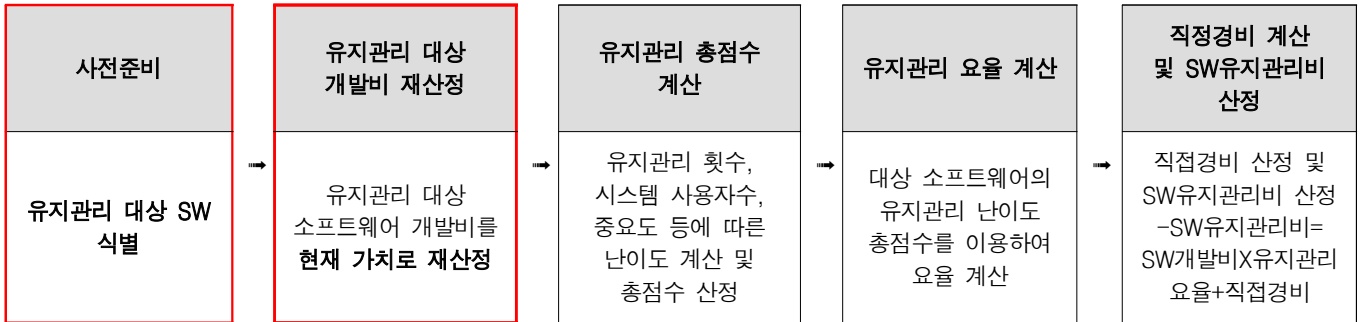
3. 감사결과 확인된 문제점

㉠실은 관리원의 「XXX 사업」을 추진함에 있어 자체 또는 위탁으로 운영 중인 정보시스템⁴⁴⁾의 유지관리 포함 여부와 기간 등을 확정하기 위해 운영부서를 대상으로 수요조사를 실시하며, 이후 조사 결과를 토대로 응용 소프트웨어의 유지관리 대상을 결정하고, 각 시스템별 유지관리 대가를 산출한 뒤 이를 종합하여 사업 발주에 활용한다.

응용 소프트웨어의 유지관리 대가는 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」에서 규정한 효율제 유지관리비 산정 기준을 적용하며, 유지관리 대상 소프트웨어를 식별한 후 해당 시스템의 개발비를 유지관리 계약 시점의 규모(기능점수)와 단가에 따라 재산정하여 유지관리비를 산출한다. 이는 유지관리 계약을 체결하는 시점에서 실제 운영되는 기능의 수와 복잡도를 측정하여 개발비를 산정하고 이를 기반으로 유지관리 대가를 책정하기 위함이며, 효율제 유지관리비 산정의 세부 절차는 [그림 6]과 같다.

44) 2025년 8월 현재 기존 자체운영 시스템 15개, 위탁운영 시스템 11개로 확인 (「XXX 대상 수요조사 실시」(㉠실-XXX, XXXX.XX.XX.))

[그림 6] 효율제 유지관리비 산정 절차



* 출처 : 「SW사업 대가산정가이드」(한국소프트웨어산업협회) 중 ‘효율제 유지관리비 산정 절차’ 재구성

효율제 유지관리비 산정 절차는 유지관리 대상 소프트웨어를 식별하고, 그 범위와 요구사항을 정의하는 것으로부터 시작한다. ㉠실은 관리원에서 운영 중인 ☆☆☆시스템의 유지관리비 산정을 위하여 해당 시스템의 운영 프로세스 목록을 확인한 후, 이를 기준으로 전체 기능에 대한 기능점수를 작성하고, 그 결과를 토대로 소프트웨어 개발비를 재산정하였다. 그러나 이 과정에서 ㉠실은 ☆☆☆시스템 내 실제로 운영되지 않는 기능이나 관리원 규정상 유지할 필요가 없는 기능에 대해 사업부서 의견조회 등의 절차를 거치지 않고 노출된 모든 ☆☆☆시스템 기능을 유지관리 대상으로 식별하고 있었다.

이를 바탕으로 「XXX 사업」의 응용 소프트웨어(이하 ‘응용 SW’ 라 함) 대가산출 내역을 확인한 결과 [그림 7]과 같이 규정이 폐지⁴⁵⁾되어 2024년 이후 ☆☆☆시스템에서 실제 사용되지 않고 있는 ‘선택적 복지제도’와 관련된 복지포인트관리 기능 4개가 ☆☆☆시스템의 개발비를 재산정하는 과정에서 [그림 8]과 같이 ‘24년 ~ ’25년 유지관리비 기능 산정 내역에 포함⁴⁶⁾되어 있음을 확인하였다.

45) 「규정 폐지 검토 보고(선택적 복지제도 운영지침)(㉠카실-XXX, XXXX.XX.XX.) : 2024.1.1.부 선택적 복지제도 운영지침 폐지

46) 복지포인트 관리 기능으로, 포인트기준관리(기능점수 15.9점), 포인트 생성관리(기능점수 7.9점), 선택적복지관리(기능점수 15.9점), 선택적복지집계현황(기능점수 15.9점)으로 구분됨

[그림 7] ☆☆☆시스템 급여-복지관리 분야 화면

* 출처 : ☆☆☆시스템-급여-복지관리-복지포인트관리 화면 캡처

[그림 8] ☆☆☆시스템 소프트웨어 개발비 재산정 기능점수 일부

NO	분야	에플리케이션명	메이저프로세스	프로세스	기능명	기능점수					기능점수
						ILF	EIF	DI	EO	EQ	
						75	54	4	52	39	
					가능점수	307.5	5.4	2032	67.6	1470.3	3002.0
					가능점수	41	1	508	13	377	940
146	급여시스템	복지관리	복지기준관리	통제기준관리	통제기준관리 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
147	급여시스템	복지관리	대용금	복지대여금(관리자)	복지대여금 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
148	급여시스템	복지관리	대용금	복지대여금(관리자)	복지대여금 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
149	급여시스템	복지관리	대용금	주거지원대여금	주거지원대여금 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
150	급여시스템	복지관리	대용금	주거지원대여금(관리자)	주거지원대여금 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
151	급여시스템	복지관리	대용금	대용금발상한	대용금발상한 정보 등록/조회			1		1	79
152	급여시스템	복지관리	대용금	일시(중도/특약)상환	일시(중도/특약)상환 정보 등록/조회			1		1	79
153	급여시스템	복지관리	대용금	대용금발상한	대용금발상한 정보 등록/조회					1	39
154	급여시스템	복지관리	대용금	대용금발상한	대용금발상한 정보 등록/조회			1		1	79
155	급여시스템	복지관리	복지포인트관리	포인트기준관리	포인트기준관리 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
156	급여시스템	복지관리	복지포인트관리	포인트상환관리	포인트상환관리 정보 등록/조회			1		1	79
157	급여시스템	복지관리	복지포인트관리	선택적복지관리	선택적복지관리 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159
158	급여시스템	복지관리	복지포인트관리	선택적복지관리	선택적복지관리 정보 등록/조회			1		1	79
159	급여시스템	복지관리	통제기준관리	통제기준관리	통제기준관리 정보 등록/수정/삭제/조회			3		1	159

* 출처 : 「XXX 사업」 중 ☆☆☆시스템 대가산출내역 일부 발췌

또한, 2023년 12월 ☆☆☆시스템 기능개발이 완료되었으나, [그림 9]에서 보는 바와 같이 2025년 8월 감사 진행 시점까지 사용 실적이 전무47)한 ‘경영평가 실적관리48)’ 기능이 [그림 10]과 같이 ‘대외평가관리시스템’이라는 명칭으로 ’24년부터 ’25년까지의 유지관리비 기능 산정 내역에 포함되어 있는 것도 확인하였다.

47) 해당 기능은 경영평가 과제관리카드를 ☆☆☆시스템에서 효율적으로 관리하려 했으나, 경영평가 평가항목의 교체가 자주 발생하고, 관리원에서 관리하는 과제관리카드 양식에 대한 유동성이 커 실제 시스템에 적용하기 어려운 부분이 있어 시스템 활용이 어려웠음을 당시 사업담당자로부터 확인

48) 경영평가 실적관리 하위 기능으로 비계량 지표관리, 비계량지표 실적 등록, 계량 지표 관리, 계량지표 실적 등록, 비계량 지표 현황, 계량 지표 현황 등이 있으며 위 기능 모두 현재 사용하지 않는 것으로 확인됨

[그림 9] ☆☆☆시스템 일반관리-성과관리 분야 화면

The screenshot shows the '비계량 지표 관리' (Non-quantitative Indicator Management) interface. It includes a sidebar with various system modules and a main content area with a table of existing indicators and a form for adding new ones. The table lists indicators with columns for NO, 평가범주 (Evaluation Category), 평가지표 (Evaluation Indicator), 비계량지표 (Non-quantitative Indicator), 대상사업명 (Target Project Name), and 등록일시 (Registration Date). The form allows users to select evaluation categories and indicators, and enter details like the indicator name and registration date.

* 출처 : ☆☆☆시스템-일반관리-성과관리-경영평가 실적관리-비계량 지표 관리 화면 캡처

[그림 10] ☆☆☆시스템 소프트웨어 개발비 재산정 기능점수 일부

NO	분야	머글라계비선명	메이저프로세스	프로세스	기능명	기능점수					기능점수
						ILF	EIF	EI	EO	EQ	
249	ERP(WE)	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
250	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
251	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
252	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
253	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
254	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
255	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
256	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
257	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
258	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
259	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
260	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
261	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8
262	자산관리	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명	자산/비상근무명 정보 등록/조회	75	54	4	52	39	3882.8

* 출처 : 「XXX 사업」 중 ☆☆☆시스템 대가산출내역 일부 발체

이처럼 관련 규정의 폐지로 실제 활용이 불가능한 기능 이거나, 실효성 부족으로 개발 완료 이후에도 사용되지 않는 기능들이 ☆☆☆시스템에 잔존하고 있으며, 나아가 이러한 기능들까지도 ☆☆☆시스템의 유지관리 기능으로 식별하여 개발비 재산정 기능점수 목록에 반영되어 불필요한 유지관리 비용이 산정되고 있는 실정⁴⁹⁾이다.

49) 「XXX 사업」의 대가산정 내역서 중 응용SW 대가산정내역서(☆☆☆시스템)의 1차년도 응용 S/W 유지관리비에 대해 불필요한 기능에 대한 총 기능점수(복지포인트 관리 47.6점+대외평가관리시스템 47.9점=95.5점)를 총 기능점

따라서 ☆☆☆시스템의 현행화를 위하여, ㉠실은 각 사업부서를 대상으로 불필요한 기능을 조사하고, 그 결과를 ☆☆☆시스템 유지관리 대상에 적정하게 반영하는 등의 조치를 취할 필요가 있다.

관련자 의견 검토 ㉠실은 감사결과를 수용하였으나, ☆☆☆시스템 세부기능의 사용 여부를 사용부서가 통보하지 않을 경우 자체적으로 현황 파악이 곤란하여 유지관리 대상 제외 여부를 판단하기 어렵다고 밝혔다. 이에 따라 향후 유지관리 사업 추진 시 부서별 사전조사를 실시하고, 디지털운영위원회 심의를 거쳐 최종 결정하는 절차를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠X장은 사용하지 않거나 향후 활용 예정이 없는 ☆☆☆시스템 기능을 주기적으로 점검·관리하고, 그 결과를 유지관리 대상 선정 시 반영하여 ☆☆☆시스템의 현행화를 추진하시기 바랍니다. (통보)

수 3,551.8에서 제외하여 유지관리비를 재산정한 결과, 228,204,858원으로 현재 234,510,319원 대비 6,305,461원을 예산절감 할 수 있음을 확인

라. 소프트웨어 도입 적정성

라-①

◇◇◇라이선스 운영 및 관리 부적정

가. 업무개요

☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제5항에 따라 행정 정보시스템 구축, 운영 및 관리 업무와 S/W 및 전산장비 도입·관리 업무를 담당하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

「소프트웨어진흥법」 제44조에 따르면 국가기관등의 장은 소프트웨어사업을 기획하고 예산을 편성하는 경우 기능 및 비기능 요구사항, 하드웨어 및 소프트웨어 도입 비용 등 과업의 내용과 범위를 명확하게 하여 예산편성을 하여야 한다.

그리고 「SW사업 대가산정 가이드」(한국소프트웨어산업협회)에 따르면 상용소프트웨어 유지관리비를 산정할 때 유지관리 대상 소프트웨어를 명확히 식별하고 유지관리 서비스 수준 및 추가 지원사항 등을 고려하여 적정한 요율을 책정하도록 정하고 있으며, 그 절차는 아래 [그림 11]과 같다.

[그림 11] 상용소프트웨어 유지관리비 산정 절차

절차	주요내용	산출물
1. 사전준비	○ 유지관리 대상 상용SW를 식별한다.	유지관리 대상 상용 소프트웨어
↓		
2. 유지관리 등급책정	○ 유지관리 대상 상용 소프트웨어의 서비스 수준에 따라 유지관리 등급을 판별한다.	유지관리 서비스 수준 및 등급
↓		
3. 유지관리 요율결정	○ 유지관리 등급에 따라 유지관리 요율을 적용한다.	유지관리 요율
↓		
4. 상용SW 유지관리비 산정	○ 상용소프트웨어 유지관리비를 산정한다. - 상용SW유지관리비 = 최초 Licence 구매 계약 금액 X 등급별 유지관리요율	상용소프트웨어 유지관리비

※ 출처 : 「SW사업 대가산정 가이드」 (한국소프트웨어산업협회)

다. 감사결과 확인된 문제점

☐본부 ☐실은 2017년 ☆☆☆시스템 재구축 용역을 통해 ◇◇◇⁵⁰⁾ 시스템을 도입하였고, 이후 도입기간을 거쳐 2019년부터 ◇◇◇을 운영해왔으며, ◇◇◇ 운영을 위한 라이선스 사용권을 매년 구매해왔다. 최근 5년간 구매현황은 아래 [표 20]과 같으며, 2021년부터 매년 총 62개의 라이선스를 유지해왔다,

[표 20] ◇◇◇ 라이선스 연간 사용권 구매현황

연도	2021	2022	2023	2024	2025
수량(개)	45	62	62	62	62
소요예산(원)	35,260,000	48,800,000	51,900,000	52,285,932 ¹⁾	65,463,684 ¹⁾
계정별 예산(원)	783,556	787,097	837,097	843,321	1,055,866

1) 전제 소요예산 중 User 라이선스 예산만 재산출(interface 및 HANA DB 라이선스 예산 제외)

※ 출처 : ◇◇◇ 연간 라이선스 구매 관련 자료 재구성

하지만 실제 접속량은 2021년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였고 그 현황은 아래 [표 21]과 같다. 특히, 2021년 총 접속량은 51,263회였던 반면 2022년에는 29,906회로 1년만에 약 41.7% 급감한 것으로 확인된다.

[표 21] ◇◇◇ 라이선스 접속 현황

연도	2021	2022	2023	2024	2025 ¹⁾
총 접속량(회)	51,263	29,906	26,660	22,211	9,530
계정당 접속량(회)	826.8	482.4	430	358.2	153.7

1) 7월 31일 기준임

※ 출처 : ◇◇◇ 계정 사용현황 제출자료 재구성

이러한 ◇◇◇ 접속량 감소는 2021년 9월 13일에 준공된 ☆☆☆ 시스템 기능 고도화 사업이 원인이 된 것으로 확인된다. 해당 사업을 통해 기존 ◇◇◇에서만

50) ◇◇◇ : 계약, 예산, 회계, 자산 관리 등과 같은 단일 업무를 하나의 시스템으로 통합하여 관리하는 전사적 자원관리 시스템

가능했던 계약, 회계, 예산, 자산 관리 등의 주요 기능이 [별첨 3]과 같이 ☆☆☆ 시스템 웹 화면으로 구현되어 기존 계약, 회계, 예산, 자산 관리 등의 기능을 이용하는 사용자들이 ◇◇◇에 직접 접속할 필요가 줄어든 것이다.

☞실은 ☆☆☆ 시스템 기능고도화를 통해 ◇◇◇ 접속량이 지속적으로 감소하였음에도 불구하고 ◇◇◇ 라이선스 연간 사용권 구매 전 라이선스 수량 재산정, 미사용 라이선스 회수 등과 같은 관리 조치 없이 2022년부터 2025년까지 매년 62개 라이선스에 대한 사용권을 지속 구매하였다.

그리고 최근 5년간 ◇◇◇ 라이선스 계정별 접속현황을 확인한 결과, 5년간 한번도 접속하지 않은 계정은 누적 56개(18.1%)이며 접속량이 10회 미만인 계정까지 포함하면 누적 총 80개로 전체 중 약 25.8%에 달하는 것으로 확인되며 그 현황은 아래 [표 22]와 같다.

[표 22] ◇◇◇ 라이선스 계정별 접속 현황

(단위 : 개)

연도	2021	2022	2023	2024	2025 ¹⁾	누적 합계
0회	- (0%)	12 (19.4%)	12 (19.4%)	10 (16.1%)	22 (35.5%)	56(18.1%)
10회 미만	5 (8.1%)	3 (4.8%)	4 (6.5%)	8 (12.9%)	4 (6.5%)	24(7.7%)
계(A)	5(8.1%)	15(24.2%)	16(25.9%)	18(29%)	26(41.9%)	80(25.8%)
10회 이상(B)	57 (91.9%)	47 (75.8%)	46 (74.2%)	44 (71%)	36 (58.1%)	230(74.2%)
합계	62 (100%)	62 (100%)	62 (100%)	62 (100%)	62 (100%)	310(100%)

1) 7월 31일 기준임

※ 출처 : ◇◇◇ 계정 사용현황 제출자료 재구성

또한, 접속량이 10회 미만인 라이선스 계정에 대한 구매예산은 아래 [표 23]과 같으며, 최근 5년 누적금액은 총 71,750,081원으로 확인된다.

[표 23] 연간접속량 10회 미만인 라이선스 계정에 대한 구매예산

연간접속량	2021	2022	2023	2024	2025	합계
10회 미만 (0회 포함)	5	15	16	18	26	80
계정당 예산(원)	783,556	787,097	837,097	843,321	1,055,866	-
합계(원)	3,917,780	11,806,455	13,393,552	15,179,778	27,452,516	71,750,081

1) 7월 31일 기준임

※ 출처 : ◇◇◇ 계정 사용현황 제출자료 재구성

☞실은 ◇◇◇ 라이선스 사용현황을 점검하여 사용빈도가 낮은 유휴 라이선스를 파악하고 재조정하는 노력이 필요해 보이며 이를 통해 더욱 효율적으로 예산을 운영하고 소프트웨어 관리 체계를 강화할 수 있을 것으로 판단된다.

관련자 의견 검토

☞X장은 ' 25년 말 ◇◇◇ 라이선스 구매 시 ◇◇◇ 라이선스 사용률을 기준으로 하여 전년 대비 규모를 축소할 예정이며, 매년 사용 현황을 분석하여 규모를 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☞X장은 동일한 사례가 반복되지 않도록 ◇◇◇ 라이선스 사용현황을 점검하고 실제 사용량에 맞게 수량을 조정할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

마. 모범사례

마-①

안전한 지하환경 조성을 위한 지도 서비스 대국민 공개

1. 업무개요

자라본부 아라실(이하 ‘아라실’ 이라 함)은 「직제규정 시행규칙」 제8조제4항에 따라 지하안전관리 계획 수립 및 시행, 지하안전관리분야 정책 및 제도 개선사항 발굴·지원 업무 총괄, △△△시스템(XXX) 구축·운영, 지반침하 안전점검 관련 업무 등을 수행하고 있다.

이에 따라 위 실은 지반침하 사고를 사전에 예방하고 지하 공간의 안전한 개발과 이용을 도모하기 위해 2018년에 △△△시스템(XXX)을 구축하여 지하안전 평가, 지반침하 및 탐사 현황 관련 데이터 제공, 민간 사용자를 위한 민원 응대 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

2. 현황 및 문제점

2025년 3월 서울 △△동⁵¹⁾, 4월 광명 △△동⁵²⁾에서 연이어 대형 지반침하 사고가 발생하였고, 이로 인해 국민 불안감 증대, 지반침하 관련 정보의 수요가 증가하였다. 이에 정부는 지반침하 예방을 위해 관리원의 지반 탐사 인력 및 장비를 확충하고, 지자체의 지반 탐사 지원을 추진하고 있다. 이러한 정부의 지하안전 관리체계 강화에 따라 아라실은 적절한 지하안전 정보를 제공하여 국민 불안감을 해소하고 안전한 지하환경을 조성하기 위한 방안을 마련하고자 하였다.

51) 2025년 3월 24일 서울 강동구 △△동에서 발한 대형 지반침하 사고(20m(길이)×20m(너비)×18m(깊이))로 사망자 1명, 부상자 1명의 인명피해가 발생

52) 2025년 4월 11일 신안산선 건설공사 중 지하 공사 현장과 상부 도로가 약 50m 가량이 붕괴되어 발생한 사고로 사망자 1명, 부상자 1명의 인명피해가 발생

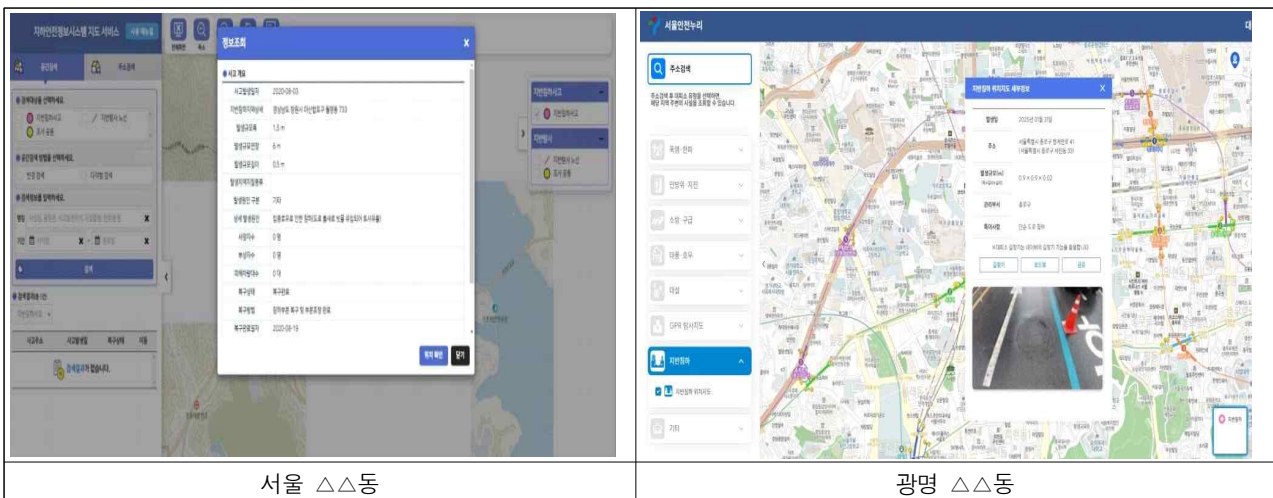
[그림 12] 대형 지반침하 사고 발생



* 자료: 국회 재난안전정책포럼 세미나 자료 재구성

3. 해결 및 개선점

[그림 13] 지도 서비스 개방 현황



* 자료: [애플](#) 제출 자료 재구성

이에 위 실은 개인정보에 관한 사항, 다른 법령에 따른 공개가 제한된 사항 등은 검토하여 제외하고 지도 서비스를 개방하는 방법으로 지반침하 사고 현황, 지반탐사 결과⁵³⁾를 공개하였다. 서울안전누리 안전정보지도⁵⁴⁾의 경우 공동위치,

조사결과 등 8종⁵⁵⁾의 지반탐사(GPR) 결과 및 지반침하 관련 정보를 공개하고 있으나, △△△시스템(XXX) 지도 서비스는 이보다 더 확대하여 다양한 정보를 제공할 수 있도록 하였다. 공개 항목에는 지반침하사고의 경우 발생일자, 발생규모, 위치 등 15종, 지반탐사(GPR) 결과의 경우 탐사개요, 탐사결과, 점검대상 구간 등 12종을 포함한 현황을 조회할 수 있도록 하였다.

[그림 14] △△△시스템(XXX) 지도 서비스 공개 화면 예시

① 사고발생일자

2018-06-19

② 지반침하지역상세

부산광역시 연제구 벡산로 24-1

③ 발생규모

1 m

④ 발생규모연장

1 m

⑤ 발생규모깊이

0.8 m

⑥ 발생지역지질종류

⑦ 발생원인 구분

다짐(되메우기) 불량

⑧ 상세 발생원인

도로 하부 다짐불량 으로 인한 지반함몰

⑨ 사망자수

명

⑩ 부상자수

명

⑪ 피해자량대수

대

⑫ 복구상태

복구완료

⑬ 복구방법

굴착부분 되메우기 재시공 및 포장 복구 완료

⑭ 복구완료일자

2018-06-20

⑮ 향후 계획

지반침하사고 현황 15종

● 지반탐사 개요

현장명 ①	지상철3호선(복구정역-공단역)-1	지자체 ②	대구광역시 북구
관리주체 ③	대구광역시 북구청	관리부서 ④	대구광역시 북구청 건설과
사유 ⑤	인근 지역 박스 설치 구간 및 지상철 3호선 교각 설치로 인해 공동현상 발생 우려		
사전조사일시 ⑥	2023-02-01	현장탐사일시 ⑦	2023-03-06
탐사방법 ⑧	GPR 탐사		

점검대상 구간

주소	사점		종점
위도	위도 : 35° 37' 53.80"		위도 : 35° 6' 53.57"
경도	경도 : 128° 6' 33.83"		경도 : 128° 54' 34.13"
연장(km) ⑨	7.64		
차로 ⑩	황북6차로		

결과 요약

공동 2개, 지반이완 2개.

● 위치정보 ⑪

구분	경도	위도
사점	128° 33' 6.83"	35° 53' 37.80"
종점	128° 34' 54.13"	35° 53' 6.57"

● 지반탐사 결과 ⑫

No	구분	주소	규모
1	공동	대구광역시 북구 팔달로 233 (노원동 27)	공동연장 : 0.6m, 횡단연장 : 0.55m, 높이 : 0.7m, 토피 : 0.15, 주변시설물 : -, 공동등급 : 건급
2	공동	대구광역시 북구 팔달로 27 (노원동 37)	공동연장 : 0.7m, 횡단연장 : 0.8m, 높이 : 0.4m, 토피 : 0.6, 주변시설물 : -, 공동등급 : 일반

지반탐사(GPR) 현황 12종

* 자료: [아]실 제출 자료 재구성

4. 업무성과

그 결과, 현재 △△△시스템(XXX) 지도 서비스를 통해 총 4,230건의⁵⁶⁾ 지하 안전정보(지반침하사고 관련 1,546건, 지반탐사 노선 관련 1,956건, 조사 공동 관련 728건)를 공개하고 있으며 국민들은 사고 규모, 피해 현황 등 자세한 결과 정보를 간편하게 조회할 수 있게 되었다.

53) 관리원이 수행한 지반탐사 결과

54) 서울시가 시민들이 재난 유형별 정보를 확인하고, 위치 기반의 실시간 재난 알림 등을 전달 받으며 캠페인, 대피소 정보 등을 얻을 수 있는 포털 웹사이트인 서울안전누리를 통해 GPR 탐사 구간, 조치결과 및 지반침하 위치 정보 등을 제공하는 시스템

55) 대상, 조사기간, 조사구간, 공동발견 수(개), 공동위치, 공동규모, 복구상태, 복구검사 결과

56) 2025년 9월 10일 기준(상시 업데이트 중)

[그림 15] △△△시스템(XXX) 지도 서비스 공개 화면 예시



* 자료: **아마실** 제출 자료 재구성

또한 중기 개선이 필요한 착공후지하안전조사(공정률 · GPR 실시 현황), 지자체 수행 지반탐사(서울, 부산 등) 결과를 2026년 △△△시스템(XXX) 기능개선 시 추가 공개할 예정이며, 현재 지자체별 데이터 구조가 상이한 탐사지도를 위치 및 속성 데이터로 가공하여 지도 서비스에 연계할 계획이다.

이처럼 **아마실**은 시각화된 자료와 다양한 정보를 함께 제공함으로써 지하안전 모니터링 체계를 구축하고, 국토교통부에서 추진하는 굴착공사 안전관리 강화 방안 중 지반침하 사후 관리체계 정비 이행을 위한 토대를 마련하는 성과 또한 거두었다.

조치할 사항 ‘안전한 지하환경 조성을 위한 지도 서비스 대국민 공개’ 추진을
통해 국민 불안감을 해소하고 안전한 지하환경을 조성하여 관리원 위상 제고에
기여한 **아마실**의 활동을 모범사례로 선정합니다. (통보(모범사례))

1. 업무개요

☐본부 ☐실(이하 ‘☐실’ 이라 함)은 「직제규정 시행규칙」 제7조제5항에 따라 정보화 사업 기획 및 추진, 정보보안 사고 및 위기 대응, 데이터 정책 수립 및 시행 등의 업무를 담당하고 있으며, 그룹웨어, ERP시스템 등 정보시스템의 구축, 운영 및 관리 업무 등을 수행하고 있다.

이에 위 실은 그룹웨어 및 통합경영정보시스템(ERP), 등 포털시스템을 통해 관리원 임직원의 효율적인 업무 수행을 지원하고 지속적으로 시스템의 기능 고도화를 추진하고 있다.

2. 현황 및 문제점

관리원은 출범 이후 사업의 다양화 및 규모가 커지면서 업무 영역이 확대되고 기관의 인원 또한 꾸준히 증가하였다. 이에 임직원들은 다양한 정보전달(안내, 교육, 경조사, 설문조사 등)을 목적으로 통합경영정보시스템(ERP)의 SMS 발송 기능을 활용하였다. 그러나 매년 약 15백만원 이상의 비용이 소요 되었으며, 기관의 재무건전성 향상을 위한 예산 절감의 필요성 역시 대두되었다. 게다가 관리원의 업무 특성상 임직원의 외근 비율이 높아 현장에서도 모바일을 통한 직원 정보, 근태 등의 현황을 조회할 수 있는 기능 구현이 요구되었다.

3. 해결 및 개선점

[표 24] KALIS 통합알리미 도입

구분	① 기존 문자메세지 사용	② 'KALIS 통합알리미' 도입	비고
전달 방식	문자서버 ► 개인핸드폰 문자함	발송서버 ► 통합알리미 APP	사생활과 업무의 분리
알림 적재 방식	무차별 문자메시지 적재	각 항목별로 분류되어 적재	안내 유형별 알림함에 저장
발송비용	연간 약 15백만원 소요	연간 약 4.3백만원(SW유지관리비)	APP 알림 전송 3회 이상 실패 시 기존 문자 전송 수행
소요 비용 (10년)	약 1.5억 이상	- 도입비 : 4천만원(최초 1회) - 문자비 : 매년 4.3백만원	약 6천7백만원 절감
기존 문자메세지 사용 및 통합알리미 비교			

* 자료: ㉠실 제출 자료 재구성

이에 ㉠실은 기활용 중인 2차 인증 앱의 기능을 고도화하여 ERP 및 그룹웨어 내에서 활용 중인 유로 문자메시지 발송 기능을 ‘KALIS 통합알리미’로 대체하는 방안을 마련하였다. 기존 문자메세지의 경우 문자서버를 통해 개인 핸드폰 문자함으로 전달하며, 시간 순서에 따라 알림이 적재되는 방식이다. 다만, 발송자는 최근 1개월 이내에 발송한 메시지 내역만 확인 가능하며, 수신자는 메시지 삭제 시 재확인이 어려운 단점이 있었다. 또한 연간 15백만원의 발송 비용이 소요되었으며, 임직원 증가에 따라 비용도 지속적으로 증가하는 문제도 있었다. 반면에 KALIS 통합알리미는 직원들이 시스템 로그인 시 2차 인증을 위해 사용 중인 앱에 알림발송 기능을 구현한 것으로, 발송자는 교육, 재난, 보안 등 내용에 따라 구분하여 전송할 수 있으며 수신자의 앱에 내용별로 적재되는 방식이다. 또한 설정된 기간 동안의 발송 및 수신 내역이 지속 보관되며, 연간 4.3백만원의 소프트웨어 유지관리비용만이 소요된다.

[그림 16] 통합메세지 전송 시스템

알림 전송

전송

내용분류: 내용분류 선택

발신번호: 발신번호 선택

전송목적: 제목을 입력해주세요.

메시지를 입력해주세요.

발신부서: 부서선택

발신자: 사용자선택

발신번호: 번호선택

이메일: ☒ SMS: ☐

전송

전송 대상 및 설정

전송 대상: 전송할 인원: 0명 전송대상

전송대상자를 추가해주세요.

전송대상자를 입력 시 사번 자동 조회

최근 전송 내역 조직도 불러오기 주소록 불러오기

무료알림 전송 화면

* 자료: ①실 제출 자료 재구성

게다가 위 실은 내부 업무시스템의 접근이 쉽지 않은 건설현장 안전점검, 기반시설 안전진단 등의 업무를 수행하는 외근직의 임직원들이 모바일을 통해 근태, 연락처, 공지 등을 확인할 수 있도록 모바일 오피스를 구현하였다. 이에 임직원은 외부에서 별도의 PC, 태블릿 등으로 내부망에 접속하지 않더라도 간편하게 개인 핸드폰을 통해 업무시스템의 기능을 이용할 수 있게 되었다.

[그림 17] KALIS 스마트인증 앱 기능 고도화

공지사항

전체 안내 교육 경조사 설문조사

2025-08-25 09:26:43
청렴·내부통제 교육 참석 안내(8.25.(...)

2025-08-25 08:44:36
제3차 부서협업 전 직원대상 교육 실시...

2025-08-25 08:30:00
[기상특보 관련 상황전파]

2025-08-22 16:06:03
(재안내) 직원 사망 시 특별유족위로금...

2025-08-22 13:15:06
제3차 부서협업 전 직원대상 교육 실시...

2025-08-22 08:30:00
[기상특보 관련 상황전파]

2025-08-21 13:45:19
진주(본관) 지하주차장 바닥 보수 실시...

2025-08-21 08:30:00
[기상특보 관련 상황전파]

유형별 메시지함

사용자 정보

이름: [Blank]

사번: [Blank]

부서: 경영본부 디지털전략실

임명: 정보보호팀

직급: 6급

내선번호: 055-771-[Blank]

휴대전화: [Blank]

e-mail: [Blank]

금일 근무상황

근무

모바일 정보 조회

* 자료: ①실 제출 자료 재구성

4. 업무성과

그 결과, 2025년 3월 중순부터 KALIS 통합알리미를 활용한 알림 체계를 본격 운영한 이후 2025년 4월 지출한 문자 비용은 390천원으로 직전년도 동월 1,592천원 대비 약 75% 절감하였다. 앞으로 연간 약 10.7백만원의 일반관리비 절감이 예상되며, 이를 통해 재무 건전성을 향상시키고 절약한 예산을 중요 현안에 재배치할 수 있게 되어 예산의 효율성 역시 증대시켰다. 또한 기존의 스마트 2차 인증 앱을 통해 내부 업무시스템 기능을 활용할 수 있게 함으로써 임직원의 편리한 업무 환경을 조성하였다.

조치할 사항 ‘KALIS 통합알리미 앱 고도화를 통한 예산 절감’ 추진을 통해 예산 절감으로 기관의 재정 건전성을 강화하고 임직원의 업무 효율성 및 편의성을 향상시키는 데 기여한 실의 활동을 모범사례로 선정합니다. (통보(모범사례))

1. 업무개요

☐본부 ☐실(이하 ‘☐실’ 이라 함)은 「직제규정 시행규칙」 제7조제5항에 따라 정보화 사업 기획 및 추진, 정보보안 사고 및 위기 대응, 데이터 정책 수립 및 시행 등의 업무를 담당하고 있으며, 데이터 기반 행정 업무 및 데이터 분석, 공공 데이터 개방·품질 관련 총괄 관리 업무 등을 수행하고 있다.

2. 현황 및 문제점

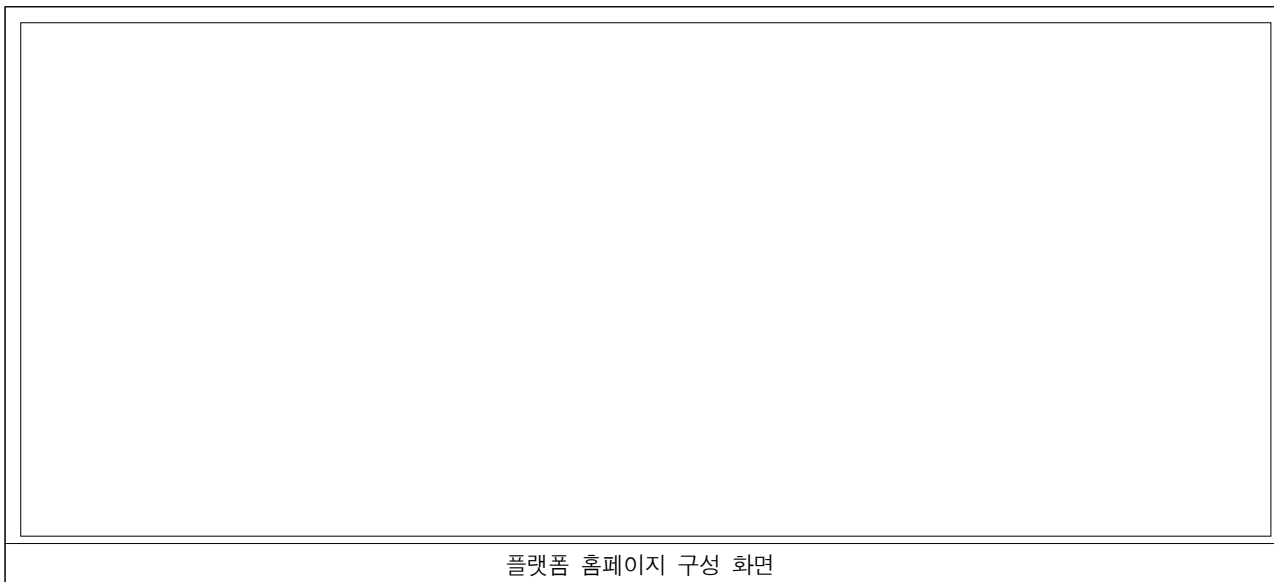
현재 중대재해처벌법 시행에도 불구하고 중대해재는 지속적으로 발생하고 있으며, 2024년 전체 중대재해 사망자 중 건설업 사망자가 약 47%⁵⁷⁾를 차지하고 있다. 또한 건설공사 점검 대상 현장은 많은 반면에 점검을 수행할 인력은 부족하며, 안전점검 대상을 선정하고 현장별 맞춤형 안전 컨설팅을 실시하기 위한 근거자료 역시 부족한 실정이었다.

이에 빅데이터를 활용하여 디지털 플랫폼 정부를 추진하는 정책 기조와 산업 전반에 걸쳐 가속화 되고 있는 디지털 전환에 따라 ☐실은 데이터 기반의 건설사고 저감과 효율적인 시설물 안전 및 유지관리를 위해 ○○○(XXX)⁵⁸⁾을 구축하였다.

57) 고용노동부 중대재해 알림e에 공개된 2024년 4분기(누적) 중대재해 통계 기준으로 전체 사망자 589명 중 건설업 사망자는 276명이다.

58) 시설물통합정보관리시스템(FMS), 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI), 지하안전정보시스템(JIS), 등 국토안전 관련 8개 정보시스템의 데이터를 통합하여 수집·저장·활용할 수 있는 플랫폼으로, 내부 직원들이 데이터 분석 결과를 활용할 수 있는 시스템과 별도로 일반 국민에게 관련 정보를 제공하는 ‘국토안전 빅데이터 개방 포털(<https://bigtori.kalis.or.kr>)’로 구축

[그림 18] 국토안전 빅데이터 플랫폼(bigTori)



* 자료: 관리원 정보시스템

이를 통해 관리원에서 사용중인 건설·시설 관련 정보시스템의 데이터를 통합하고 분석하여 업무에 활용할 수 있는 방안을 마련하고자 하였다.

3. 해결 및 개선점

우선 위 실은 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 및 건설산업지식정보시스템(KISCON)⁵⁹⁾을 활용하여 건설공사 대장, 건설사고정보, 건설공사 업체 등 673,004건의 데이터를 수집하였다. 이렇게 수집된 데이터를 활용하여 점검 대상선정 모델과 현장별 맞춤 컨설팅을 위한 사고 종류 및 객체 예측 모델을 개발하였다. 이를 통해 ‘AI기반 건설사고 예측 분석 서비스’를 공개하여 대상점검 분석 현황, 우선순위 분석, 현장점검대상 선정, 점검완료 현장 등에 대한 다양한 정보를 제공하고 있다.

59) 국토교통부에서 운영중인 ‘건설산업DB구축사업’의 추진 결과로 구축된 정보시스템으로 건설산업정보의 원활한 유통·활용을 위해 목적으로 사용되고 있으며, 각 세부 시스템을 종합적으로 총칭

[그림 19] AI기반 건설사고 예측 분석 서비스 기능①

AI기반 건설사고 예측 서비스 홈 화면	건설공사 대상점검 분석현황

* 자료: 관리원 정보시스템

이를 활용하여 지역별 위률에 따라 현장점검 대상의 우선 순위 목록 또한 조회할 수 있다.

[그림 20] AI기반 건설사고 예측 분석 서비스 기능②

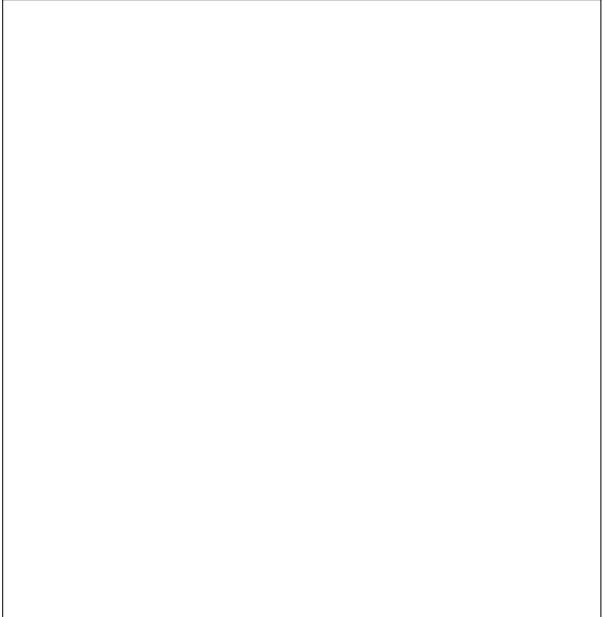
현장점검 대상 선정	점검완료 건설현장 리스트

* 자료: 관리원 정보시스템

게다가 현장별 기존 사고발생 이력과 AI 분석을 통한 발생 가능한 사고

종류 및 확률을 확인할 수 있으며, 원인별 사고방지 대책과 점검완료 현장, 사고 발생 이력이 있는 현장의 리스트도 조회가 가능하다. 또한 건설공사 현장점검 시 분석 서비스를 적극적으로 활용하도록 점검부서에 요청하고 현장별 예측 결과와 실제 현장을 비교하여 검증을 실시하며, 의견 조회를 통해 사용자의 요구사항을 반영하는 등 지속적으로 고도화를 추진하였다.

[그림 21] AI기반 건설사고 예측 분석 서비스 성과

	
공모전 수상 내역	우수사례집 수록

* 자료: ㉠실 제출 자료 재구성

4. 업무성과

그 결과, 2023년에 건설현장 안전점검을 담당하는 사업부서는 건설공사 현장 맞춤형 사고 예방 컨설팅을 3,919건 실시하였고, 2024년에는 약 5만개 이상의 현장 중 약 1.3만개 현장에 대해 현장점검 우선 대상으로 선정하였다. 또한 ㉠실은 행정안전부 주관 2024년 공공기관 데이터 분석·활용 공모전에 참가하여 수상하고 우수사례에 선정되는 성과를 거두었다. 이처럼 위 실은 AI기반 빅데이터와 예측 모델을 활용하여 위험 요인에 선제적으로 대응하고 안전사고를 예방할 수

있는 토대를 마련하였다.

조치할 사항 ‘AI기반 건설사고 예측 분석 서비스’ 추진을 통해 안전점검의 효율성을 높이고 안전사고 저감에 기여한 **래실**의 활동을 모범사례로 선정합니다. (통보(모범사례))